1 Espectres atòmics i moleculars

Problema 1.1

Per ionitzar un àtom de potassi es requereixen 60 kcal/mol. Si aquesta energia és de procedència lluminosa, quina és la freqüència més baixa d'un feix de llum capaç d'efectuar aquesta ionització? A quina zona de l'espectre pertany?

Rtes. Freqüència de: $6{,}3.10^{14}$ Hz; pertany a l'ultraviolat (UV).

Problema 1.2

L'energia corresponent als dos primers nivells de l'àtom d'heli són: 198.311 cm^{-1} i 35.244 cm^{-1}. Expresseu la diferència entre les dues energies en kcal/mol, kJ/mol i eV. Calculeu el nombre d'ona en cm^{-1}, la longitud d'ona en Å, μm i nm, i la freqüència en Hz de la llum emesa per l'àtom d'heli quan experimenta una transició entre els nivells d'energia esmentats.

Rtes. 163.067 cm^{-1}; 466,6 kcal/mol; 1.944 kJ/mol; 20,25 eV.

Problema 1.3

Completeu el quadre d'energies següent:

	cm^{-1}/àtom	eV/àtom	kcal/mol
cm^{-1}/àtom eV/àtom kcal/mol			

Problema 1.4

Determineu la longitud d'ona associada a les partícules següents, que es mouen a les velocitats que s'indiquen:

a) electró: $9{,}1.10^{-28}$ g i 10^7 cm/s

b) àtom d'heli: $6{,}6.10^{-24}$ g i 10^8 cm/s

c) un cotxe de 100 kg a 5 km/h

Rtes. a) 72 Å; b) 0,7 Å; c) 5.10^{-27} Å.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes la llei, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec públics.

Problema 1.5
Determineu l'energia per mol associada a una ona de llum visible de 6.000 Å.

Rta. 47,1 kcal/mol

Problema 1.6
Calculeu l'energia d'un enllaç C=O si apareix a l'espectre a 1.800 cm^{-1}. Expresseu el resultat en kJ/mol, kcal/mol, eV/àtom i eV/mol.

Rta. 21,36 kJ/mol; 5,13 kcal/mol; 0,22 eV/àtom; $1{,}32.10^{23}$ eV/mol.

Problema 1.7
Si l'ull humà és capaç de respondre a un mínim de 3 fotons i un màxim de 100, trobeu l'energia que això suposa en joules per al cas de la llum groga de $\lambda = 5.10^{14}$ Hz.

Rta. $3{,}2.10^{-17}$ J

Problema 1.8
Calculeu la longitud d'ona en micròmetres associada a un electró que és accelerat per una diferència de potencial de 100 V.

Rta. $1{,}22.10^{-4}$ μm

Problema 1.9
La llum verda té una longitud d'ona d'aproximadament 530 μ en el buit. Calculeu la longitud d'ona i el nombre d'ona a l'aigua.
Per a l'aigua n = 1,33.

Rta. 397,5 μ; 25 cm^{-1}

Problema 1.10
El wolframi emet radiació fotoelèctrica per sobre de 2.300 Å. De quina longitut d'ona ha de ser l'ona per expulsar els electrons de la superfície d'aquest metall amb una energia màxima d'1,5 eV?
(1 eV = $1{,}6\cdot10^{-19}$ J).

Rta. $\lambda = 1{,}8\cdot10^{-7}$ m

Problema 1.11
Deduïu tots els nivells d'energia possibles per a un electró en l'orbital *d* per a un hidrogenoide.

Rta. 10 nivells d'energia.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 1.12
Indiqueu el desdoblament dels nivells d'energia per a un electró en l'orbital *f* per a un hidrogenoide.

Rta. 14 nivells d'energia.

Problema 1.13
Calculeu els possibles nivells d'energia d'un àtom amb dos electrons, *2p* i *3d*.

Rta. 60 nivells d'energia.

Problema 1.14
Determineu els possibles nivells d'energia d'un àtom amb dos electrons en els orbitals *3d* i *4f*.

Rta. 140 nivells d'energia.

Problema 1.15
Escriviu l'ordre per omplir els orbitals segons les seves energies, siguin enllaçants o antienllaçants.

Problema 1.16
Efectueu l'estructura per orbitals de la molècula de formaldehid i determineu els nivells d'energia.

Problema 1.17
Efectueu l'estructura per nivells atòmics (OA) i moleculars (OM) de la molècula de N_2. Digueu els nivells d'energia.

Problema 1.18
Justifiqueu la falta d'absorció de llum, en general, dels alcans i isoalcans, i l'acusada absorció dels etilènics i acetilènics.
Quin parell seria més idoni utilitzar com a dissolvent?

Problema 1.19
Demostreu per mecànica clàssica que la massa reduïda (μ) d' una molècula diatòmica val:

$$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$$

Problema 1.20
En l'espectre d'absorció de la molècula de HBr a l'infraroig llunyà, apareix un espaiament de 16,92 cm^{-1} entre dues ratlles contigües.
Calculeu la longitud de l'enllaç H-Br en metres i en àngstroms.

Rta. $1{,}41.10^{-10}$m; 1,41 Å.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 1.21

En l'espectre de microones del CO, la transició rotacional des de J = 0 fins a J = 1 ha estat mesurada a 115.271,204 MHz. Calculeu el moment d'inèrcia i la separació internuclear en el CO.

Rtes. $I = 14{,}56.10^{-47}$ kg m^2; $r = 1{,}128.10^{-10}$ m.

Problema 1.22

El moment d'inèrcia de la molècula de ClH val $2{,}69.10^{-40}$ g cm^2. Calculeu:
a) L'energia dels quatre nivells inferiors de rotació de l'esmentada molècula.
b) El nombre d'ona de la primera, la segona i la tercera línia del seu espectre de rotació pura.

Problema 1.23

La distància internuclear en el monòxid de nitrogen, NO, és d'1,15 Å. Considerant l'aproximació del rotor rígid, calculeu:
a) El moment d'inèrcia de la molècula, I .
b) L'energia dels quatre primers nivells de rotació (en kJ mol^{-1} i en kcal mol^{-1}).
c) La longitud d'ona (en Å i en nm) de la tercera línia del seu espectre de rotació.

Problema 1.24

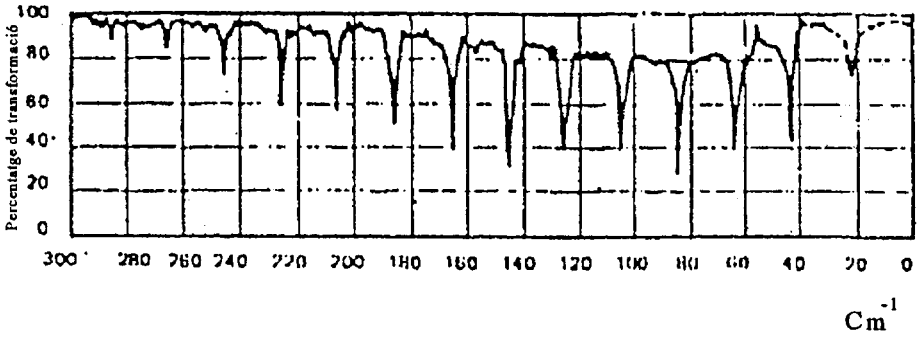
En l'espectre de microones del CO s'ha mesurat la freqüència entre dues línies consecutives, que ha resultat ser: 115.270,7 MHz i 230.538,2 MHz.
Calculeu el moment d'inèrcia de la molècula, suposada rígida, i la seva distància internuclear.

Rtes. $I = 1{,}456.10^{-39}$ g cm^2; $r = 1{,}131$ Å.

Problema 1.25

Atès l'espectre de rotació següent del HCl, trobeu:
a) El moment d' inèrcia del HCl.
b) La distància atòmica (r).

Rtes. a) $2{,}8.10^{-40}$ g.cm^2 ; b) 1,31 Å.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 1.26

En l'espectre de l'infraroig llunyà del HCl gasós s'han mesurat, entre d'altres, les línies següents consecutives:

185,86 cm^{-1}, 286,38 cm^{-1} i 226,50 cm^{-1}.

Partint d'aquestes dades:

a) Deduïu les transicions que han originat les línies esmentades.

b) Calculeu la distància internuclear de la molècula suposada rígida.

Rtes. a) De J = 8 a J = 9, de J = 9 a J = 10 i de J = 10 a J = 11.
b) 1,29 Å.

Problema 1.27

Atès el moment d'inèrcia de les molècules següents, determineu:

a) La longitud d'enllaç (radi iònic) en àngstroms.

b) La separació entre dues bandes consecutives del seu espectre de rotació.

I g cm^2	molècula
14,5 10^{-40}	CO
16,5 10^{-40}	NO
1,34 10^{-40}	HF
2,65 10^{-40}	HCl
3,31 10^{-40}	HBr
4,3 10^{-40}	HI
129 10^{-40}	NaCl
393 10^{-40}	CsCl

Problema 1.28

A partir dels valors següents dels trànsits del nombre quàntic de rotació (J) i del nombre d'ona, determineu l'energia de rotació en J/àtom i kcal/mol.

△J	0 - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7
ῡ cm-1	20,8	41,6	62,3	83,0	104,1	124,3	145,0

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 1.29

Completeu la taula següent per a la molècula de CO.

λ cm	υ s $^{-1}$	E ergs	Transició
0,260			
0,130			
0,0877			
0,0650			

Problema 1.30

Calculeu el nombre i la longitud d'ona del pic d'absorció degut a les vibracions d'extensió del grup carbonil C=O si K = 10^6 dyn/cm.

Rta. Nombre d'ona = 1,6.10^3 cm^{-1}; λ = 6,3 μm.

Problema 1.31

En l'espectre electrònic del CO en l'ultraviolat apareixen les bandes de vibració següents:

Banda	2 - 0	1 - 0	0 - 0	1 - 1	0 - 1
$\hat{\upsilon}$ cm^{-1}	67.675	66.231	64.703	64.088	62.602

a) Dibuixeu les transicions.
b) Calculeu el nombre d'ona de la vibració fonamental en l'estat electrònic fonamental ($V^{"}1,0$).
c) Calculeu el nombre d'ona de la vibració fonamental en l'estat electrònic excitat ($V^{'}1,0$).
d) En quin cas és més fort l'enllaç C=O, en estat fonamental o excitat?

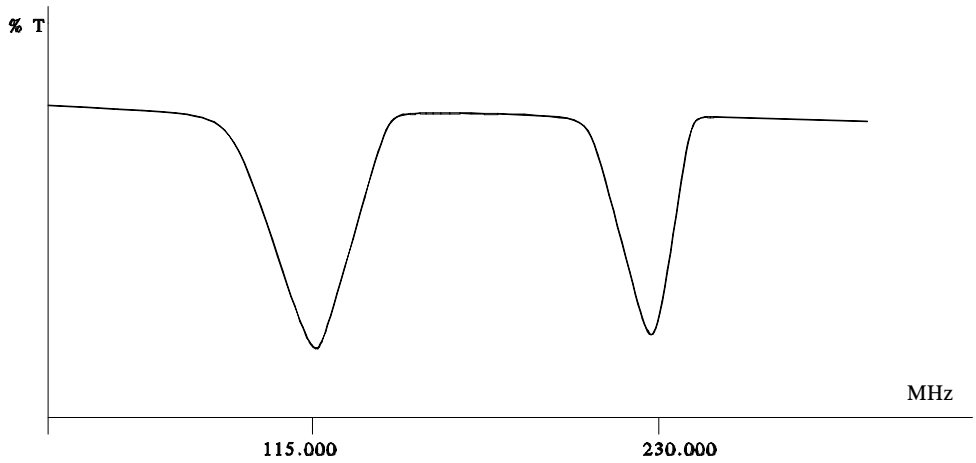
Rtes. b) 2.143 cm^{-1}; c) 1.528 cm^{-1}; d) fonamental.

Problema 1.32

En l'espectre d'absorció de la molècula de H-Br en l'infraroig llunyà apareixen dues bandes:
Determineu la longitud de l'enllaç H-Br.

Rta. 3 Å.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Problema 1.33

A partir de les energies de vibració en l'infraroig:
C)C 83 kcal/mol
C=C 148 kcal/mol
C≡C 194 kcal/mol
Determineu la força de cadascun dels enllaços N/cm.

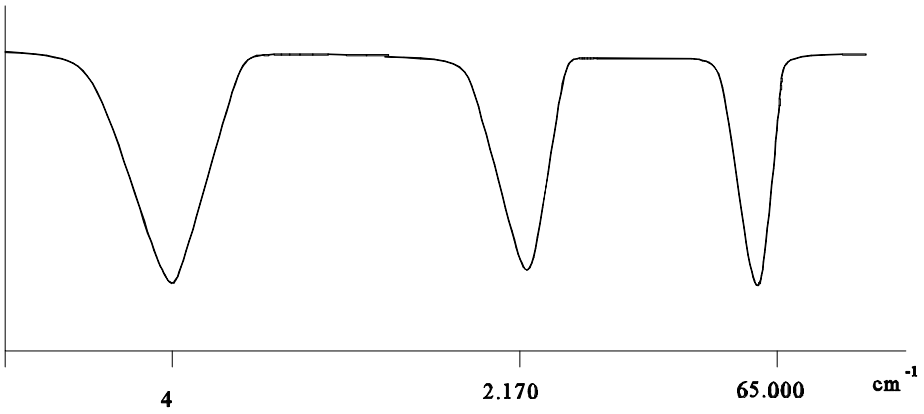
Rtes. C)C (K = 2.985 N/cm)
C=C (K = 5.300 N/cm)
C≡C (K = 6.960 N/cm)

Problema 1.34

Si es pogués enregistrar l'espectre de la molècula de CO (simplificat i amb ampliació d'escala) s'obtindrien tres bandes principals:
- Rotació a 4 cm^{-1}
- Vibració a 2.170 cm^{-1}
- Electrònica a 65.000 cm^{-1}

Calculeu:
a) L'energia corresponent a cada banda en kcal/mol i la zona de l'espectre en què es pot situar cadascuna d'aquestes bandes.
b) Si es fa l'espectre fi de rotació s'observen bandes a 4, 8 i 12 cm^{-1}. Calculeu el moment d' inèrcia de la molècula de CO (suposant que sigui un rotor rígid) i la longitud de l'enllaç C-O.
c) A partir de la banda fonamental de vibració, calculeu la constant de força (*K*) de l'enllaç de C-O i l'energia residual en el zero absolut expressada en kJ/mol.

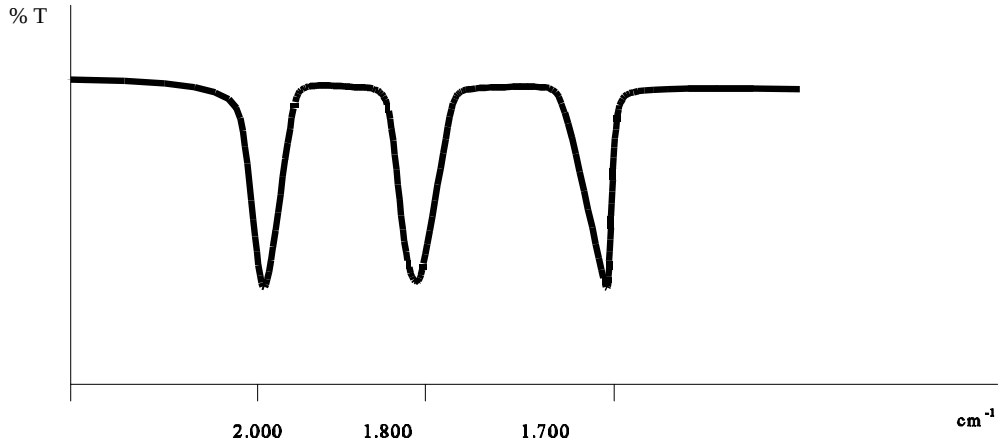
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Rtes. a) E_R = 0,0114 kcal/mol; E_V = 6,18 kcal/mol ; E_E = 185,3 kcal/mol.
b) $I = 1{,}4.10^{-39}$ g.cm^2 ; r = 1,11 Å.
c) K = 1.911 N/m ; E^o = 12,84 kJ/mol.

Problema 1.35

El grup CO absorbeix a diferents zones de l'espectre, segons que siguin terminals, intermèdies o trilineals:



Determineu:
a) Energia del CO-, -CO- i -C O- en kcal/mol.
b) A partir de la banda fonamental de vibració 2.000 cm^{-1} calculeu la constant de força (K) de l'enllaç CO- i l'energia residual en el zero absolut en kJ/mol.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 1.36

En l'espectre de l'infraroig del CO, el centre de la banda fonamental de vibració es troba a 2.144 cm^{-1} Calculeu la freqüència clàssica de vibració de la molècula de CO i la constant de força del seu enllaç, suposant vàlida l'aproximació de l'oscil·lador harmònic.

Rta. $\nu = 6{,}43.10^{13}$ Hz; $K = 1.858$ N/m.

Problema 1.37

La constant de força d'enllaç en la molècula de Cl_2 val $3{,}25.10^5$ dyn.cm. Digueu en quin tipus d'espectre apareixerà la banda fonamental de vibració de la molècula i calculeu la seva posició, expressada en cm^{-1}.

Problema 1.38

El nombre de formes de vibració d'una molècula no lineal de N àtoms en un espai tridimensional és 3N-6.
Si l'espai és de dues dimensions:
a) Quantes formes de vibració té la molècula?
b) Seria diferent si la molècula fos lineal?

Rta. 2N-3

Problema 1.39

Les molècules de $CHCl_3$ i de CH_3Cl tenen simetria tetraèdrica.
Si el moment dipolar (μ) del $CH_3Cl = 1{,}87$ D i del $C\text{-}H^+ = 0{,}4$ D calculeu el μ del $CHCl_3$ i el moment dipolar de l'enllaç C-Cl en el cloroform en D.

Rta. μ C-Cl = 1,47 D

Problema 1.40

Atenent a la seva estructura electrònica i a la seva hibridació, justifiqueu el color dels compostos:

a) $KMnO_4$	violat	f) $[Fe(CN)_6]^{-4}$	blau
b) K_2CrO_4	groc	g) $[Ni(CN)_4]^{-2}$	verd
c) $K_2Cr_2O_7$	taronja	h) $[Fe(CN)_6]^{-3}$	blau
d) $NiSO_4$	verd	i) $[FeF_6]^{-3}$	groc
e) $CuSO_4$	blau		

Problema 1.41

Deduïu el tipus d'hibridació que presenten els complexos següents:

a) $Ag(CN)_2^-$	e) $Cd(NH_3)_4^{2+}$
b) $Zn(NH_3)_4^{2+}$	f) $Cu(CN)_4^{3-}$
c) $Co(NO)_6^{3-}$	g) $Ni(NH_3)_6^{2+}$
d) $Fe(CN)_6^{3-}$	h) $Ag(NH_3)^+_2$

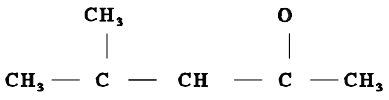
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 1.42

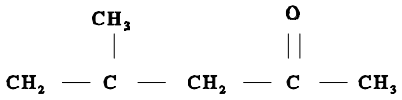
Per què un isòmer *cis* absorbeix una λ màxima menor i , és menor que en el cas de l'isòmer *trans*? Apliqueu-ho a la molècula de butendiol.

Problema 1.43

Per condensació de dues molècules d'acetona s'obté un compost que pot tenir una de les fórmules estructurals següents:



4-metil-3-pentèn-2-ona
òxid de mesitil



4-metil-4-pentèn-2-ona
òxid de isomesitil

Indiqueu com es podrien distingir aquests dos compostos mitjançant el seu espectre d'absorció en l'ultraviolat i visible.

Problema 1.44

A partir de les regles de Woodward es demostra que un grup substituent en posició para- desplaça la lambda d'absorció cap al vermell (desplaçament batocròmic), en comparació amb el mateix grup en posició meta- u orto-.
Justifica el perquè d'aquest desplaçament.

Grup R	Posició	Increment, nm
- Cl	*o*, *m*	0
	p	10
$-NH_2$	*o*, *m*	13
	p	58
$-NMe_2$	*o*, *m*	20
	p	85

Problema 1.45

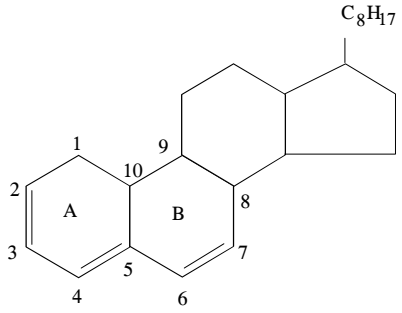
Quan una molècula conté, a més d'un grup cromòfor bàsic, altres substituents, la longitud d'ona d'absorció es desplaça i el coeficient d'extinció varia.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Aquests increments s'aconsegueixen aplicant les regles de Woodward que totes les obres especialitzades contenen especificades.
(R.B. Woodward. *Journal American Society*, 64: 72, 76 (1942); i 63: 1123 (1941).)

Per al cas dels diens conjugats:

1) Assigneu 214 nm del diè (-C=C-C=C-).
2) Assigneu +30 nm per cada doble enllaç conjugat addicional.
3) Assigneu +5 nm per cada grup substituent alquil o per cada resta d'anell unit al sistema de dobles enllaços (-C=C-C=C-).
4)Assigneu +5 nm per cada doble enllaç que parteixi de l'anell.
Calculeu la longitud d'ona d'absorció del colestà-2,4,6-triè.



Rta. 303 nm.

Problema 1.46

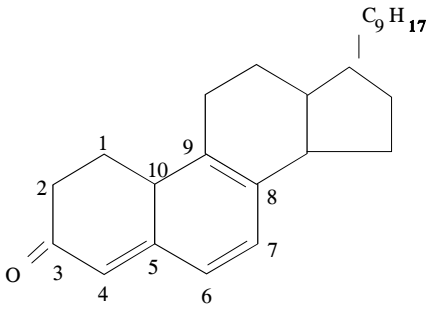
És idèntic al cas anterior.
Per al cas de les cetones i dels aldhehids saturats:

C=C-C=C-C=O

1) Assigneu 215 nm a la cetona o 210 nm si és aldehid.
2) Assigneu +30 per cada doble enllaç conjugat addicional.
3) Assigneu +10 nm per cada substituent alquil en α.
4) Assigneu +12 nm per cada substituent alquil en β.
5) Assigneu +18 nm per cada substituent alquil en γ o més lluny.
6) Assigneu +5 nm per cada doble enllaç exocílic, o sigui, que parteixi de l'anell principal.
7) Assigneu +39 si existeix algun diè homoanular.

Calculeu la longitud d'ona d'absorció de l'ergotina-4,6,8,(9)-22 tetraè-3-ona (8).

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Rta. 385 nm

Problema 1.47

En l'espectre electrònic de la molècula de AgI s'han mesurat les bandes de vibració següents:

Banda (V' - V"):	(3,0)	(2,0)	(1,0)	(0,0)	(0,1)	(0,2)
$\hat{\upsilon}$, cm^{-1}	31.482	31.384	31.272	31.154	30.984	30.744

a) Dibuixeu les transicions entre l'estat electrònic excitat i el fonamental
b) Calculeu el nombre d'ona de la vibració fonamental en l'estat electrònic fonamental.
c) En quin cas és més fort l'enllaç, en l'estat electrònic fonamental o en l'estat excitat?

* * * * *

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 1.1

Els ordres de magnitud de separació entre els diferents nivells d'energia (en kJ/mol) d'una molècula són:

	Rotació	Vibració	Electrònics
a)	1	10	100
b)	1	10	500
c)	10^{-2}	10	500
d)	10	10^{-2}	10^{3}

Test 1.2

De les molècules següents, H_2, N_2, H_2O, NH_3, CO_2, $CHCl_3$ i C_6H_6, indiqueu quines poden donar origen a un espectre de rotació pura en la regió de microones o d'infraroig llunyà :

a) H_2O, NH_3 i CO_2
b) H_2O, NH_3 i C_6H_6
c) NH_3, CO_2 i $CHCl_3$
d) H_2O, NH_3 i $CHCl_3$

Test 1.3

De les molècules diatòmiques següents, H_2, O_2, N_2, CO i NO, les que presenten espectre de vibració a l'infraroig són:

a) O_2, CO i NO
b) O_2 i N_2
c) CO i NO
d) Totes

Test 1.4

En l'espectre del HCl, en l'infraroig llunyà s'han mesurat dues bandes consecutives a 124,3 i 145,0 cm^{-1}, que han de correspondre, respectivament, a les transicions entre els valors de *J*:

a) 0 a 1, 0 a 2 b) 3 a 5, 5 a 7 c) 4 a 6, 6 a 8 d) 5 a 6, 6 a 7

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 1.5

La freqüència de la banda fonamental de vibració d'una molècula diatòmica augmenta:
a) En augmentar la constant de la força de l'enllaç.
b) En augmentar la massa dels àtoms que formen la molècula.
c) En augmentar la distància internuclear mesurada de la molècula.
d) En disminuir el moment dipolar instantani de la molècula.

Test 1.6

Per a la molècula de ^{35}ClF, considerada com un oscil·lador harmònic, l'energia de dos nivells de vibració consecutius, expressada en cm^{-1}, és:

$$E_v = 1161 \text{ cm}^{-1} \qquad E_{v+1} = 1935 \text{ cm}^{-1}$$

Amb aquestes dades podem assegurar que el centre de la banda fonamental de vibració de la molècula de ^{35}ClF correspon a una freqüència, en cm^{-1}, igual a:
a) 2 E_v; b) 580,5 cm^{-1}; c) $(E_v + E_{v+1})/2$; d) 774 cm^{-1}.

Test 1.7

A partir de la freqüència de la banda fonamental de l'espectre de vibració d'una molècula diatòmica, es pot calcular:
a) La constant de força de l'enllaç.
b) La distància internuclear mesurada de la molècula.
c) La constant d'anharmonicitat.
d) La separació mitjana dels nivells d'energia de vibració.

Test 1.8

En l'espectre d'un arc elèctric amb elèctrodes de grafit i en l'atmosfera d'aire, s'observen sistemes de bandes electròniques degudes a les molècules de C_2 i de CN. En aquests sistemes s`han mesurat, entre altres, els centres següents (en cm^{-1}) de bandes de vibració:

Banda	(1, 0)	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)
C_2	21.110	19.361	17.743	16.152
CN	27.855	25.753	23.719	21.711

D'aquestes dades deduïu que:
a) La molècula de CN és menys estable que la de C_2.
b) L'enllaç de la molècula de C_2 en el seu estat electrònic fonamental és més fort que en el corresponent estat electrònic excitat, que dóna lloc a les bandes anteriors.
c) L'enllaç de la molècula de C_2 en el seu estat electrònic fonamental és més dèbil que en l'anomenat estat excitat.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

d) La distància d'enllaç de la molècula de C_2 en el seu estat electrònic fonamental ha de ser menor que en l'estat excitat esmentat.

Test 1.9

En l'espectre electrònic de la molècula de AgI s'han mesurat, entre altres, els centres de les bandes de vibració següents:

Banda	(3 ,0)	(2 , 0)	(1, 0)	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)
ν cm^{-1}	31.482	31.384	31.272	31.154	30.948	30.744

D'aquestes dades es pot deduir que la banda fonamental de vibració en l'espectre de l'infraroig de la molècula de AgI apareix (en cm^{-1}) a:
a) 118 b) 186 c) 206 d) 304

Quina seria la banda fonamental en l'estat electrònic excitat?

Test 1.10

Un equip de raigs X emet una radiació de 20 Å. L'energia d'aquesta radiació expressada en eV/mol és de:
a) $1.500 \cdot 10^{24}$ b) $1.240 \cdot 10^{7}$ c) 1.240

Test 1.11

L'elevat nombre de nivells d'energia d'un àtom amb un sol electró és degut :
a) al canvi d'una òrbita a l'altra
b) al moment cinètic orbital i de spin
c) al conjunt dels casos anteriors

Test 1.12

Una radiació de microones provoca en una molècula una variació d'energia calculable per:

a) $E = h^2 . J(J+1) / 8\pi^2 I$ b) $E = h.\upsilon.(V+1/2)$ c) La suma de les dues anteriors

Test 1.13

En un espectre electrònic són possibles les transicions i longituds d'ona:

	a)	b)	c)
$\sigma \rightarrow \sigma^*$	250 nm	150 nm	250 nm
$\pi \rightarrow \pi^*$	200 nm	200 nm	200 nm
$n \rightarrow \sigma^*$	150 nm	250 nm	150 nm

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 1.14

Per ionitzar un àtom de sodi es requereixen 120 kcal/mol. La freqüència necessària per provocar aquesta ionització és aproximadament:

a) 10^5 Hz b) 10^9 Hz c) 10^{10} Hz

Test 1.15

A partir de la dualitat ona-partícula es pot afirmar:

a) Que un fotó molt energètic té una longitud d'ona elevada i propietats de corpuscle (partícula).

b) Que per m.c elevat és ona i per m.c baix, corpuscle.

c) Que una quantitat de moviment baixa significa una massa de la partícula molt petita i per tant presenta les propietats d'una ona, o sigui, difracció, interferències, etc.

Test 1.16

La freqüència de vibració de Stretching del C-H, si $k = 5.10^5$ dyn/cm és de:

a) 10^{10} Hz b) 10^{-9} cm c) 3.025 cm^{-1}

Test 1.17

Si la banda fonamental de vibració del Br-H a l'infraroig se situa a 3.000 cm^{-1}, el centre de la banda fonamental per al Br-T (bromur de triti) es troba a:

a) 2.128 cm^{-1} b) 1.734 cm^{-1} c) 1.500 cm^{-1}

Test 1.18

Els salts electrònics intensos són els que van de:

a) V'' = 1 a V' = 0, 1, 2, 3
b) V'' = 0 a V' = 0, 1, 2, 3
c) V'' = 0 a V' = 1, 2, 3, 4

Test 1.19

L'ordre de major a menor longitud d'ona per a les següents radiacions és:

x = microones y = corrent altern z = raigs X v = IR w = UV

a) x, y, z, v, w b) x, v, w, z, y c) y, x, v, w, z

Test 1.20

La freqüència de vibració de la molècula de HCl respecte a la de TCl (clorur de triti) és aproximadament de:

a) $\sqrt{3}$ b) 3 c) $3/6.10^{23}$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 1.21

L'ordre d'energia dels orbitals atòmics és:

$\sigma \rightarrow \sigma^* > n \rightarrow \sigma^* > \pi \rightarrow \pi^* > n \rightarrow \pi^*$

D'això es pot deduir que l'espectre electrònic de les molècules d'etilè, acetona i propà és:
a) $\hat{\upsilon}$ propà > $\hat{\upsilon}$ acetona > $\hat{\upsilon}$ etilè
b) λ propà > λ acetona > λ etilè
c) Les tres molècules no són comparables.

Test 1.22

La manca d'absorció de llum al visible dels compostos alcans i isoalcans i l'acusada absorció dels etilènics i acetilènics, es justifica per:
a) Els enllaços sigma dels alcans i isoalcans son molt energètics i absorbeixen poca llum.
b) Els primers (alcans i isoalcans) són incolors, bons dissolvents per espectrofotometria degut a l'enllaç sigma molt difícil de trencar.
c) Els etilènics i acetilènics absorbeixen llum de microones.

Test 1.23

Per a la molècula de BF_3 amb $\mu_{B\text{-}F} = 1{,}50$ Debyes
a) el moment dipolar (m.d.) és 0 i presenta espectre de vibració
b) el m.d. és 2,12 i presenta espectres de rotació i de vibració
c) el m.d. és 0 i no presenta espectre de rotació

Test 1.24

Si pel butadiè $\lambda_{màx} = 120$ i $\varepsilon = 20.000$ i per l'hexatriè $\lambda_{màx} = 256$, es pot dir que ε de l'hexatriè ha de ser:
a) 24.775 b) 17.800 c) No es pot saber amb aquestes dades

Test 1.25

La llei de Lambert-Beer té el seu fonament en:
a) Es compleix exactement igual per un vidre que per una dissolució.
b) Lambert va estudiar l'absorció de llum per als sòlids transparents i Beer la va aplicar a les dissolucions.
c) Incrementar-se la intensitat de llum al incrementar-se el gruix del material o la concentració de la solució.

Test 1.26

En l'identificació de les bandes de vibració per als isòmers cis-1,2 dicloretilè i trans-1,2 dicloretilè:
a) Les bandes de vibració es calculen per 3N-6 i per tant tenen les mateixes.
b) El trans- no és actiu a l'infrarroig perquè té centre de simetria.
c) El cis- posseeix pla de simetria i no és actiu a l'infraroig.

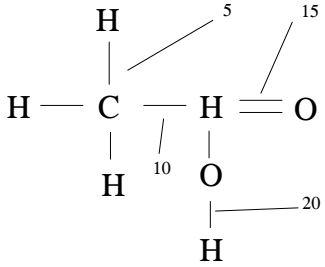
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 1.27

En els isòmers orto-, meta- i para- diclorobenzè:
a) L'isòmer para-diclorobenzè té un espectre més senzill que l'orto- i el meta-.
b) L'isòmer para-diclorobenzè no dóna cap banda de vibració.
c) Les bandes de vibració es calculen per N-5 perquè és una molècula lineal.

Test 1.28

Suposant que les constants de força dels enllaços de la molècula d'àcid acètic en N/m són les indicades:



Les bandes d'absorció obtingudes se situen en el rang de:
a) UV (100 Å a 1 μ) b) VIS (400 a 800 mμ) c) IR (10 μ a 1 mm)

Test 1.29

Quina de les tres afirmacions és correcta:
a) L'absorció de llum a la zona ultraviolada és deguda als electrons no enllaçants de les molècules.
b) El color que presenten alguns ions complexes és degut a la hibridació en que intervenen orbitals p.
c) Els cations inorgànics que presenten color (Cu, Cr, Mn, Fe, Ni, Co,…) és degut a no completar electrònicament els orbitals tipus d.

Test 1.30

La separació entre dues línies de l'espectre de rotació pura d'una molècula diatòmica:
a) És directament proporcional a J^2.
b) És inversament proporcional a la distància entre nuclis.
c) És directament proporcional al moment d'inèrcia.

Test 1.31

El cesi emet radiació fotoelèctrica per sobre de 3.000 Å. La longitud d'ona per expulsar electrons de la superfície d'aquest metall amb una energia màxima d'1 eV, calculada segons l'eqüació d' Einstein, és de:
a) 24.000 b) 2.400 c) 240

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 1.32

Els raigs X compleixen que:

	E	λ	ν
a)	alt	alt	baix
b)	alt	baix	baix
c)	alt	baix	alt

Test 1.33

El nombre d'àtoms en estat fonamental i en estat excitat d'un compost està determinat per:

a) Boltzmann i és . . . . . .
b) Rowland i és . . . . . .
c) Termes espectrals i és . . . . . .

Test 1.34

L'espectre de vibració pur de la molècula de HCN està format per una sèrie de línies:

a) De separació 2B
b) Equidistants i de separació h.ν
c) Cada vegada més separades

Test 1.35

La separació entre les línies de l'espectre de rotació pur del HF és de 42 cm^{-1}. La corresponent a l'espectre de DF (fluorur de deuteri) és de:

a) 19 b) 22 c) 81

Test 1.36

La freqüència amb què giren i vibren els àtoms d'una molècula:

a) És més alta per al HCl que per al NO.
b) És més alta per al CO que per al Cl_2.
c) Per girar és superior en el HCl i per vibrar, en el NO.

Test 1.37

Sabent que la constant de força dels enllaços és:
C-C 83 kcal/mol C=C 148 kcal/mol C≡C 194 kcal/mol
si una mostra desconeguda dóna una banda molt intensa a 30.000 cm^{-1} pot correspondre a :

a) etí b) etilè c) età

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 1.38

A les molècules CH_3-CH_3, CH_3-CH_2OH i CH_2=CH_2,
s'els pot assignar transicions electròniques entre orbitals de:

a) $\sigma \rightarrow \sigma^*$ $\quad$ $n \rightarrow \sigma^*$ $\quad$ $\pi \rightarrow \pi^*$
b) $\sigma \rightarrow \sigma^*$ $\quad$ $n \rightarrow \pi^*$ $\quad$ $\pi \rightarrow \pi^*$
c) $\pi \rightarrow \pi^*$ $\quad$ $n \rightarrow \pi^*$ $\quad$ $n \rightarrow \sigma^*$

Test 1.39

Considerant que els àtoms poden estar en estat fonamental (F) i excitat (E); que els electrons poden passar d'un nivell orbital a un altre (E*) i que les molècules poden rodar (R) i vibrar (V), indiqueu els efectes que es produeixen en cada una d'aquestes tècniques espectrofotomètriques:

a) *UV-VIS*: E^*, R, V; *IR*: R, V; *AA*: F, E; *Microones*: R i *Emissió*: E^*

b) *UV-VIS*: R,V; *IR*: R,V; *AA*: F,E; *Microones*: E^* i *Emissió*: R

c) A baixa longitud d'ona, rotació i vibració; i a llarga longitud d'ona, excitació electrònica.

Test 1.40

La radiació de llum absorbida per una substància de color verd té una energia de 50 kcal/mol. Es produirà:
a) Un salt d'electrons dels orbitals més externs de la molècula.
b) Una vibració dels enllaços de la molècula.
c) La molècula sols serà capaç de rodar.

Test 1.41

De les molècules: ozó angular, CCl_4 tetraèdrica i BF_3 plana triangular:
a) Cap dóna espectre de rotació pura.
b) 0_3 no és polar.
c) Totes donen espectre electrònic.

Test 1.42

Del C es coneixen els isòtops C^{12}, C^{13}, C^{14} i C^{15}. Per determinar els radis atòmics de la molècula de HC≡C–CN:
a) necesitarem proposar 3 equacions amb 3 incògnites i per tant 3 isòtops.
b) necesitarem proposar 2 isòtops pels triples enllaços.
c) necesitarem proposar 4 isòtops, un per cada radi interatòmic.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

2 Espectroscòpia d'absorció

Problema 2.1

Determineu en quin valor o quins valors coincideixen la transmitància i l'absorbància d'una dissolució.

Problema 2.2

Quina és la massa molecular d'un compost que té una absortivitat molar de 850, si una solució de 65 mg del compost en 50 ml de solució dóna un 17% de transmitància? La cubeta és d'1 cm.
Rta. 625 g.

Problema 2.3

Una solució estàndard d'un complex de vanadi, que conté 0,5 mg de vanadi/ml va donar un 65% de transmitància a 380 mμ emprant cel·les de 10 mm. Una mostra desconeguda va donar en les mateixes condicions un 75%.
Calculeu els valors respectius de l'absorbància, el coeficient d'absortivitat (ε) i la concentració de la mostra desconeguda en parts per milió.
Rta. A = 0,125; ε = 0,374 ; c = 330 ppm

Problema 2.4

Se sap que el $KMnO_4$ té un màxim d'absorció a 525 mμ i el $K_2Cr_2O_7$ el presenta a 440 mμ. S'ha mesurat en un fotocolorímetre l'extinció que presenten aquests compostos per separat i en una mescla problema de tots dos, i s'han obtingut els valors d'absorbància següents:

Compost	A 440 mμ	A 525 mμ
$KMnO_4$ 0,001 M	0,65	0,95
$K_2Cr_2O_7$ 0,0025 M	0,90	0,40
mescla $KMnO_4$ i$K_2Cr_2O_7$	0,75	0,60

Partint d'aquestes dades, indiqueu la composició de la mescla expressant-la en molaritat i en mg/ml de crom i de manganès.
Rta. $KMnO_4$ = $4{,}03.10^{-4}$ M, $223{,}3.\ 10^{-4}$ mg Mn/ml
$K_2Cr_2O_7$ = $1.35.10^{-3}$ M, $70{,}2.10^{-3}$ mg Cr/ml

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 2.5

S'efectua una anàlisi espectrofotocolorimètrica d'una mescla de tres colorants, *A*, *B* i *C*, emprant una cel·la d'un gruix de 10 mm. S'han obtingut els resultats d'absorbància que a continuació s'indiquen:

Substància	A 420 mμ	A 520 mμ	A 650 mμ
Mostra A, 0,01 M	0,85	0,37	1,45
Mostra B, 0,01 M	0,12	0,92	0,60
Mostra C, 0,01 M	1,60	0,45	0,89
Mescla A,B i C	0,77	0,50	0,95

A partir d'aquestes dades, determineu la composició de la mescla expressada en la molaritat de cada component.

Problema 2.6

Es vol determinar el nombre d'ions (CN^-) associats al Cd^{2+} en solució bàsica. Es va emprar el mètode de la raó molar. Construïu la gràfica d'absorbància en funció de la raó molar i determineu la fórmula per a l'ió complex.

A	Raó molar: lligand/metall
0,21	0,75
0,425	1,50
0,645	2,25
0,852	3,00
1,00	3,75
1,12	4,50
1,14	5,25
1,15	6,00

Problema 2.7

Determineu la raó lligand/metall per al sistema Fe^{2+}-fenantrolina amb les dades següents d'un estudi de variacions contínues. Expliqueu la forma de la corba:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

A	Fracció molar: lligand/total
0,10	0,1
0,22	0,2
0,33	0,3
0,45	0,4
0,56	0,5
0,67	0,6
0,76	0,7
0,65	0,8
0,33	0,9

Dada: La fenantrolina és $C_{12}H_8N_2$.

Problema 2.8

Per determinar el coeficient d'absortivitat molar del complex ferro (II)-fenantrolina, es prenen 2 g d'aquest compost en forma de complex en 10 ml de sol·lució en un medi sulfúric. Es col·loquen en una cubeta d'1 cm de gruix i passen a l'espectrofotòmetre d'ultraviolat, i s'obté, a 515mμ, una absorbància de 0,40. Calculeu el tant per cent de transmitància i el coeficient d'absortivitat molar d'aquest quelat, en aquesta longitud d'ona.

Dades: Pes molecular del sulfat de ferroïna: 692 g.

$$\text{Reacció: } Fe + 3\ C_{12}H_8N_2 \xrightarrow[H_2SO_4]{} Fe(C_{12}H_8N_2)_3]SO_4$$

Rta. Tant per cent de T = 40%; ϵ = 1,38.

Problema 2.9

Un complex de coeficient d'absortivitat molar 195 té una transmitància del 55% quan es mesura amb l'espectrofotòmetre una solució al 0,02%, emprant una cubeta d'1 cm de gruix.
Determineu el pes molecular del complex.

Rta. 150 g

Problema 2.10

Una dissolució de $KMnO_4$ que conté 1 mg de manganès per 100 ml de dissolució té una transmitància del 12,9% quan es mesura amb una cubeta de 2 cm de gruix.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a) Calculeu l'absorbància de la dissolució.
b) Calculeu el tant per cent de transmitància quan es mesura amb una cubeta d'1cm de gruix.
c) Es pren una mostra de 0,200 g d'acer al manganès i una vegada dissolta es dilueix en 500 ml, i s'obté una absorbància de 0,600 a la mateixa longitud d'ona. Determineu el contingut de manganès de l'acer expressat en ppm.

Rtes. a) 0,89; b) 36%; c) 3,37% Mn.

Problema 2.11

Les dades següents s'han obtingut en el calibratge d'una sèrie de patrons per a la determinació del ferro, mesurant la transmitància a 506 mμ i amb un gruix d'1 cm de solucions de ferro (II) amb la 1,10-fenantrolina:

Fe ppm	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	2,00	3,00
% T	90,0	82,5	76,0	69,5	63,5	41,0	26,3

Fe ppm	4,00	5,00	6,00	7,00
% T	17,0	10,9	7,00	4,5

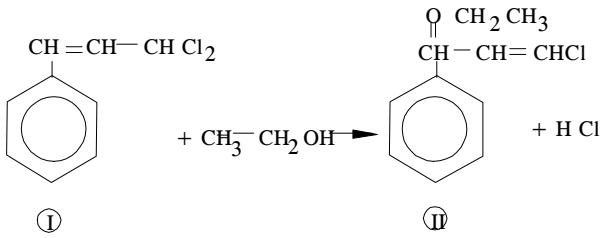
a) Representeu en paper semilogarítmic el tant per cent de *T* davant de la concentració de ferro.
El sistema segueix la llei de Beer en tot l'interval de concentracions?
b) Calculeu l'absortivitat molar mitjana del ferro quan es determina per aquest mètode.
c) En un paper semilogarítmic, representeu (100 - % *T*) davant el logaritme de la concentració (conegut com a mètode de Ringbom).
Quin és l'interval de concentració òptim i l'exactitud màxima en aquest interval?
(Error relatiu per 1% d'error fotomètric).
d) En quin interval de concentracions l'error relatiu per a un 1% d'error fotomètric no passa del 5%?

Problema 2.12

S'ha seguit la velocitat de reacció per a l'alcohòlisi del clorur de cinamal, per espectrofotometria ultraviolada.

Sabent que el compost I absorbeix fortament a 260 mμ, mentre que el II i l'alcohol no absorbeixen en la regió esmentada indica la forma de portar a terme la mesura de la constant de velocitat de reacció espectrofotomètricament, se us demana:
a) Deducció de l'equació per trobar *k*.
b) Procés pràctic que cal portar a terme.
c) Traçat de les gràfiques corresponents i càlculs finals.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Problema 2.13

La forma bàsica d'un àcid monobàsic HA mostra una $\epsilon = 1{,}2.10^{-4}$ en un màxim d'absorció del seu espectre a $\lambda = 505$ mμ i en la qual la forma àcida no mostra absorbància apreciable. A pH = 1 una dissolució 10^{-3} M del mateix àcid mostra a igual λ una absorbància de A = 0,378.
Calculeu la constant de dissociació de l'àcid, emprant una cubeta d'1 cm.

Rta. Ka = $3{,}3.10^{-3}$

Problema 2.14

S'ha seguit la velocitat d'una reacció mesurant l'absorbància d'una dissolució en diferents temps:

t min	0	18	57	130	240	337	398
Abs.	1,39	1,26	1,03	0,706	0,398	0,251	0,180

Suposant que es compleixi la llei de Lambert-Beer, demostra que la velocitat és de primer ordre i determina la constant de velocitat.

Rta. k = $1{,}73.10^{-3}$ min^{-1}

Problema 2.15

En matrassos aforats de 25 ml es van preparar mescles de dissolució $2{,}6310^{-4}$ M de Cd^{2+} i $2{,}613\ 10^{-4}$ M d'àcid uranildiacètic (AUD).
Matràs núm. 1: 1 part de dissolució de cadmi i 9 parts de dissolució d'AUD.
Matràs núm. 2: 2 parts de cadmi i 8 parts d'AUD, etc.
Se'ls va afegir una solució 0,01 M de NaOH fins a assolir el pH=6, i posteriorment 5 ml de dissolució reguladora d'aquest pH i es va completar fins a 25 ml amb aigua destil·lada. Els valors de l'absorbància es van mesurar a 265 nm, emprant com a blanc una dissolució preparada en cada cas exactament amb tots els reactius menys el cadmi. Es van obtenir els resultats següents:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Fracció molar (Cd)/((Cd) + (AUD))	Absorbància
0,10	0,12
0,20	0,23
0,30	0,34
0,40	0,44
0,50	0,48
0,60	0,40
0,70	0,30
0,80	0,20
0,90	0,10
1,00	0

Determineu:
a) La gràfica de l'absorbància en funció de la fracció molar.
b) La relació estequiomètrica del complex format.
c) La constant de dissociació del complex Cd(II)- (AUD).

Problema 2.16

Una solució d'un 4% de xilè en CS_2 en una cel·la de 0,014 mm absorbeix el 42% de la radiació incident. Una mostra problema diluïda al 25% i amb una cel·la de 0,028 mm n'absorbeix el 60%. Calculeu el tant per cent d'o-xilè.

Rta. 13% o-xilè.

Problema 2.17

La intensitat d'una radiació és reduïda un 20% en passar a través d'1 cm d'un medi absorbent. Quina és la reducció després de travessar 5,00 cm?

Problema 2.18

Expresseu una funció de variació de la transmitància d'una solució respecte al gruix de la cel·la o cubeta, i traceu la gràfica corresponent.

Problema 2.19

Un estudi espectral d'una sèrie de solucions que contenen els compostos purs *X* i *Y* va donar les dades següents per a cel·les d'1 cm de gruix:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

	Número de la solució			
	1	2	3	4
Concentració de *X*	2.10^{-4}	0	?	?
Concentració de *Y*	0	3.10^{-4}	?	?
Absorbància a 394 nm	0,973	0,084	0,776	0,812
Absorbància a 502 nm	0,364	0,546	----	0,602
Absorbància a 610 nm	0,102	1,076	0,934	----

A 394 nm hi ha el punt de λ màxima per a *X*.
A 502 nm és on es produeix el punt isosbèstic.
A 610 nm hi ha el punt de λ màxima per a *Y*.

Calculeu:
a) Les concentracions de *X* i *Y* en la solució 3.
b) L'absorbància de la solució 3 en el punt isosbèstic.
c) Les concentracions de *X* i *Y* en la solució 4.
d) Quina seria l'absorbància d'aquesta solució a 610 nm?

Problema 2.20

Una dissolució de MnO_2 és 1,28 10^{-4} M i mostra una transmitància del 50% a 525 nm, emprant una cel·la d'1 cm de pas òptic.
a) Quina serà l'absorbància de la dissolució?
b) Si la concentració es fa el doble del valor inicial, quant valdria l'absorbància i la transmitància?
c) Quina concentració podria tenir una transmitància del 75%, emprant la mateixa cel·la?
d) Quina longitud de pas òptic donaria la màxima exactitud per a la concentració assenyalada inicialment?

Problema 2.21

Es va obtenir un cert reactiu orgànic amb caràcter d'àcid dèbil (de composició desconeguda) com a subproducte d'una síntesi. La determinació del pes molecular va donar un valor de 200.
En dissoldre 0,01 g de l'àcid en 100 ml de HCl de pH = 1,0 es van mesurar absorbàncies de 0,500 a 500 nm i 0,100 a 600 nm. Quan es van dissoldre 0,02 g en 50 ml de dissolució de NaOH de pH=13, les absorbàncies van ser de 0,300 a 500 nm i d'1,600 a 600 nm. 0,016 g de l'àcid dissolt en 100 ml d'una dissolució amortidora d'acetat de pH = 5,53 van donar absorbàncies de 0,630 a 500 nm i de 0,280 a 600 nm.

a) Calculeu la K_a de l'àcid.
b) Predigueu l'absorbància a 500 nm en els punts més significatius (f = 0; 0,5; 1 i 1,5) corresponents a la valoració d'una dissolució 10^{-3} M de l'àcid esmentat amb NaOH 0,1 N i representeu esquemàticament la corba de valoració.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 2.22

D'una mostra d'acer normal que conté un 1,67% de crom es dissolen 0,550 g en àcid, el crom s'oxida passant a $Cr_2O_7^{2-}$ i es dilueix a 250 ml. Un volum de 10 ml d'aquesta dissolució es dilueix amb aigua i àcid en 100 ml; la dissolució resultant mostra una transmitància del 40,7% en un cel·la d'1 cm. Quan una mostra de 0,75 g d'acer desconegut es dissol en àcid, s'oxida i es dilueix a 200 ml; la dissolució resultant té una transmitància del 61,3% en condicions idèntiques. Quin és el tant per cent de crom a l'acer?

Rta. 0,048% de crom.

Problema 2.23

Un estudi espectrofotomètric de solucions de la substància *A* i de la substància *B* indica que ambdues segueixen la llei de Beer en una àmplia gamma de longituds d'ona. Es van obtenir les dades següents amb cel·les d'1 cm.

λ (nm)	A ($5{,}00\ 10^{-4}$ M)	B ($8{,}00\ 10^{-5}$ M)
415	0,626	0,171
430	0,680	0,128
440	0,683	0,106
450	0,669	0,094
460	0,633	0,090
475	0,561	0,099
490	0,477	0,135
505	0,395	0,195
520	0,320	0,283
535	0,256	0,370
550	0,204	0,426
565	0,172	0,460
580	0,146	0,469
590	0,132	0,470
600	0,118	0,466
615	0,101	0,447
630	0,086	0,410
645	0,069	0,363

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a) Dibuixeu la corba d'absorció per a una solució mixta que és de 5,00 10^{-4} M en *A* i 8,00 10^{-5} en *B*.
b) Calculeu la concentració de les substàncies *A* i *B* si a 440 nm s'ha obtingut una absorbància de 0,337 i 590 nm de 0,628.

Rtes. $C_A = 1{,}5.10^{-4}$M; $C_B = 10^{-4}$ M.

Problema 2.24

La forma bàsica d'un àcid monobàsic dèbil mostra una absortivitat molar d'$1{,}2.10^4$, amb un màxim d'absorció del seu espectre a la longitud d'ona de 505 nm i a la qual la forma àcida no absorbeix de forma apreciable.
En una dissolució de pH = 1, la dissolució 10^{-3} M del mateix àcid mostra, a la mateixa longitud d'ona, una absorbància de 0,378.
Calculeu la constant de dissociació de l'àcid, emprant en totes les determinacions cubetes d'1 cm de pas a la llum.

Rta. Ka = $3{,}35.10^{-3}$

Problema 2.25

Calculeu la constant de dissociació del complex Cd(II)-àcid uranildiacètic (AUD) a partir de les dades següents obtingudes en aplicar el mètode de les variacions contínues per establir la relació molar en què es forma. [Cd inicial]= $2{,}63.10^{-4}$ M i [AUD]= $2{,}61.10^{-4}$ M.

Fracció molar (Cd)/(Cd+AUD)	Absorbància
0,1	0,12
0,2	0,23
0,3	0,34
0,4	0,44
0,5	0,48
0,6	0,40
0,7	0,30
0,8	0,20
0,9	0,10
1,0	0,00

Deduïu de la gràfica la relació del complex Cd-AUD format.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 2.26

A la longitud d'ona de 375 nm una dissolució d'un àcid dèbil presenta els valors següents d'absorbància en els pH que s'indiquen. Calculeu el valor de la constant de dissociació.

pH	A
1	0,09
2	0,10
3	0,11
4	0,12
5	0,25
6	0,38
7	0,60
8	0,84
9	1,04
10	1,10
11	1,10
12	1,10

Rta. Ka= 10^{-7}

Problema 2.27

L'absorbància d'un àcid dèbil varia en funció del pH i de la longitud d'ona segons:

pH	A (λ = 630)	λ	A (pH = 9)
1	0,010	350	0,18
2	0,020	400	0,25
3	0,070	425	0,16
4	0,20	450	0,12
5	0,62	500	0,20

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

pH	A(λ = 630)	λ	A(pH = 9)
6	0,70	525	0,30
7	0,73	550	0,55
8	0,73	600	0,90
9	0,73	625	0,75
10	0,73	650	0,45
11	0,73	700	0,10
12	0,73		

Traceu les corbes A = f(λ) i A = f(pH).
Determineu la constant d'equilibri de l'àcid dèbil.

Problema 2.28

Es vol determinar l'estequiometria i la constant de formació del ferro amb el lligant denominat versatilè.
Es preparen una sèrie de dissolucions en matrassos de 50 ml i a cada un s'afegeixen 2 ml de Fe^{2+} 10^{-3}M i quantitats variables de versatilè 10^{-3}M. L'absorbància es mesura a 515 nm en cèl.lules d'1 cm de gruix, obtenint els resultats següents:

ml versatilè:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Absorbància:	0,24	0,36	0,48	0,59	0,70	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Determineu:
a) L'estequiometria del complex.
b) La constant de formació del complex.

Problema 2.29

S'ha estudiat la variació de l'absorbància en funció del pH del porpra de bromocresol a 590 nm:

pH :	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4
Abs:	0	0,057	0,143	0,229	0,363	0,486	0,672	0,887	1,144

6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6
1,373	1,587	1,716	1,873	1,945	1,973

a) Construïu la gràfica pH = f(Abs) i determineu el pKa de l'indicador.
b) Construïu la gràfica log $(A_{bàsica} - A)/ A$ i determineu, també, el pKa de l'indicador.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 2.30

La cafeïna $C_8H_{10}O_2N_4.H_2O$ de pes molecular 212 dóna una absorbància de 0,510 a 272 nm, en solucions on la concentració és d'1 mg/100 ml.
Una mostra de 2,500 g de cafè soluble es dilueix amb aigua a 500 ml, es barreja i s'homogeneïtza la suspensió prenent una alíquota de 250 ml, que es porta a un matràs que conté 25 ml d'àcid sulfúric 0,1 N amb la finalitat de clarificar-la i es dilueix a 500 ml en un matràs aforat. Aquesta solució dóna una absorbància de 0,415 a 272 nm en una cèl·lula d'1 cm de gruix.

a) Calculeu l'absortivitat molar de la cafeïna en aquestes condicions.
b) Calculeu els grams de cafeïna per cada quilo de cafè soluble.

Problema 2.31

Es duu a terme un estudi espectrofotomètric d'isomerització del dietilè-diclor-cobalt (III) en metanol. La velocitat de desaparició del màxim d'absorció a 540 nm en funció del temps dóna els resultats següents:

Temps (min)	0	10	20	33	47	62	80
Absorbància	0,119	0,115	0,108	0,102	0,096	0,089	0,081
	93	107	121	140	$\propto$		
	0,075	0,071	0,066	0,058	0,005		

Deduïu si la reacció és de primer ordre, calculeu la seva vida mitjana i la constant de la velocitat de reacció.

Problema 2.32

L'osmi en dissolució reacciona amb una substància que té el nom comú *d'anil* per donar productes que presenten una forta absorció de llum a l'interval 580 - 650 nm, amb un punt màxim a 615 nm.
S'han obtingut els resultats següents, utilitzant un excés d'anil i mesurant a 615 nm amb cèl.lules d'1 cm de gruix:

Os (ppm)	0,76	1,52	2,28	3,04	3,80	4,56	5,32	6,08
Absorbància	0,142	0,280	0,424	0,559	0,687	0,798	0,923	1,007

a) Quin és el color que presenten aquestes solucions ?
b) Representeu l'absorbància en funció de la concentració i indiqueu si es compleix la llei de Beer.
c) Calculeu l'absortivitat molar del sistema quan es determina per aquest mètode.
d) Representeu-ho (100 -%T) en funció del logaritme de la concentració en paper semilogaritmic (gràfic de Ringbom).
e) Suposant un error absolut de 0,5% en la mesura de la transmitància, quina és la màxima precisió, l'interval òptim i l'interval de concentracions en què l'error relatiu no supera el 5% ?

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 2.33

El Fe(III) forma amb el lligant L dos complexos de coordinació diferents.
Partint de solucions de Fe i de L de concentració 10^{-4}M i aplicant el mètode de la raó molar, es van obtenir els valors de la taula.
En tots els casos es fixa un volum de solució de Fe de 10 ml i s'enrasa a 100 ml.

C_L/C_{Fe}	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40
Absorbància	0,08	0,16	0,24	0,30	0,37	0,40	0,40
	1,60	1,70	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60
	0,40	0,47	0,55	0,66	0,70	0,70	0,70

a) Determineu l'estequiometria de cada complex.
b) Determineu la constant de formació de cada complex.

* * * * *

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 2.1

El coeficient d'extinció molar vertader, ϵ_v, és molt més pròxim al coeficient d'extinció, ϵ_λ ,mesurat a partir de l'espectre per a una mateixa banda:

a) Com més diluïda és la dissolució.

b) Com més concentrada sigui la dissolució.

c) Com més polar sigui el dissolvent.

d) Sempre són iguals.

Test 2.2

Una dissolució de 0,40 M d'una certa substància, en una cel·la d'1,12 cm de gruix, absorbeix al 60% de la radiació incident a λ = 6325 Å (en la qual el dissolvent és transparent). En les mateixes condicions, una dissolució problema absorbeix el 80%. La concentració d'aquesta és:

a) 1,5 M

b) 0,7 M

c) 0,525 M

Test 2.3

L'absorbància d'una dissolució en termes de transmitància és de:

a) $A = \log I_t / I_i$ b) $A = 2 - \log (\%T)$ c) $T = \log 1/A$

Test 2.4

El coeficient d'absortivitat molar, ϵ:

a) És constant per a cada compost.

b) Depèn de la longitud d'ona de treball.

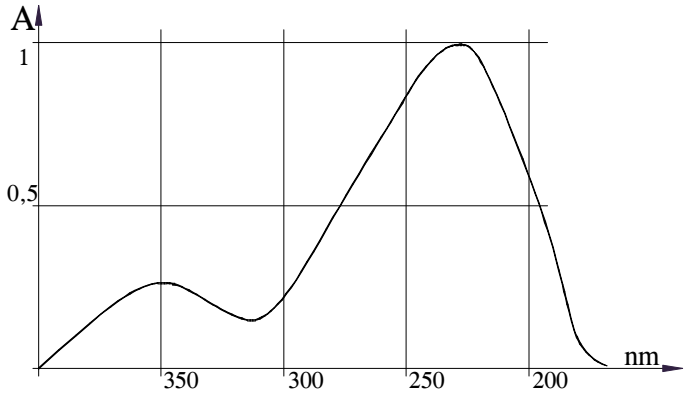
c) Té les unitats m^2/mol.

Test 2.5

El compost donat per l'espectre de la figura, és un aldèhid de fòrmula:

CH_3- $(CH_2)_n$ - CH = CH - CHO

amb ϵ = 10.000



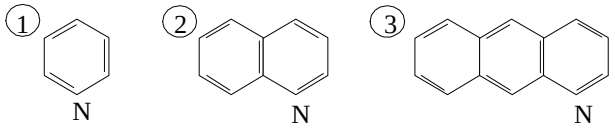
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Si per obtenir l'espectre s'han près 1 mg del compost en 100 ml de solució, el valor de n ha de ser de:
a) n = 1 b) n = 2 c) n= 4

Test 2.6
Considerant la molècula de Cl_3B com a no lineal, els graus de llibertat de translació, rotació i vibració són:
a) 3,3,6 b) 3,2,7 c) falta saber la simetria de la molècula

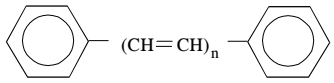
Test 2.7
Per aplicació a un complex del mètode de les variacions contínues s'obté una fracció molar de 0,800. El complex és:
a) M_4L_5 b) ML_8 c) ML_4

Test 2.8
Per a les tres molècules següents és possible:



a) Que la λmàx. d'absorció sigui 1)250 2)290 3)360.
b) Que augmenti l'energia d'absorció en excitar-les en l'ordre 1 < 2 < 3.
c) Que es presenti un desplaçament batocròmic de 3 a 1.

Test 2.9
En la molècula de:



en augmentar n el color tendeix a passar:
a) de vermell a violeta b) d'incolor a negre c) la molècula no és un cromòfor

Test 2.10
L'error relatiu en concentració respecte al valor de la transmitància de la solució bé donat per:

a) regles de Woodward b) corba isosbèstica c) corba de Ringbom

Test 2.11
Una cel.la de 0,924 nm de gruix s'omple de solució 0,0152 M d'una substància que absorbeix el 63,5 % de la llum incident. El coeficient d'absorció molar en m^2/mol és de:
a) 0,437 b) 31,2 c) 312

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 2.12

El nombre d'ona de rotació i de vibració depèn de les masses dels àtoms de la molècula segons:

a)

$$\overline{\vartheta_R} = \frac{2 \cdot h \cdot (m_1 + m_2)}{8 \cdot \pi^2 \cdot I \cdot c \cdot (m_1 \cdot m_2)} \qquad \overline{\vartheta_V} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot c} \cdot \sqrt{\frac{k \cdot (m_1 + m_2)}{(m_1 \cdot m_2)}}$$

b)

$$\overline{\vartheta_R} = \frac{2 \cdot h \cdot (m_1 \cdot m_2)}{8 \cdot \pi^2 \cdot r^2 \cdot c \cdot (m_1 + m_2)} \qquad \overline{\vartheta_V} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot c} \cdot \sqrt{\frac{k \cdot (m_1 \cdot m_2)}{(m_1 + m_2)}}$$

c)

$$\overline{\vartheta_R} = \frac{k \cdot (m_1 + m_2)}{r_2 \cdot (m_1 \cdot m_2)} \qquad \overline{\vartheta_V} = K \cdot \left(\frac{m_1 + m_2}{m_1 \cdot m_2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

Test 2.13

A partir de la freqüència de la banda fonamental de l'espectre de vibració d'una molècula diatòmica, es pot calcular:

a) la constant de força de l'enllaç
b) la distància internuclear de la molècula
c) la separació mitjana entre els nivells d'energia de vibració

Test 2.14

Sobre una gràfica representada en tant per cent de transmitància traceu la gràfica de l'absorbància.

Test 2.15

L'aparició d'un punt isosbèstic es presenta en:

a) assaigs cinètics per espectrofotometria ultraviolada visible
b) determinació del pK d'un indicador
c) en espectrofotometria de derivades

Test 2.16

La fenolftaleïna com a indicador de pH és incolora en medi àcid i violeta en medi bàsic. En una dissolució tampó de pH = 9,2 s'obté una absorbància de 0,614; el pK_{ind} és:

a) 9 b) 8,5 c) 8

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 2.17

Si el moment d'inèrcia del HCl val aproximadament 10^{-40} g.cm^2, els valors de B i de E_0, E_1 i E_2 són:
a) 0, 10, 20 i 60, respectivament
b) 0, 20, 40 i 60, respectivament
c) 10, 0, 20 i 60, respectivament

Test 2.18

La transmitància i l'absorbància d'un compost coincideixen a:
a) 60% b) 50% c) 40%

Test 2.19

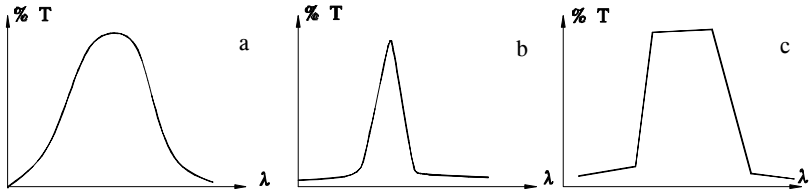
L'estequiometria molecular d'un complex en què la seva fracció molar metall/total és de 0,25 ha de ser:
a) ML_3 b) ML_4 c) ML_2

Test 2.20

L'equació $n.\lambda = d.\text{sinus}\ \theta$ s'aplica a:
a) interferències en un filtre
b) interferències en xarxes de reflexió i difracció
c) en el muntatge Litrow

Test 2.21

Uns filtres donen els espectres de la figura:



Per a un espectrofotòmetre que treballa a la zona visible s'utilitzarà
a) A b) B c) C

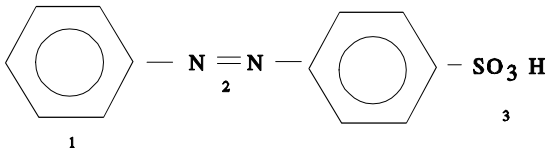
Test 2.22

De les molècules següents,
H_20, $CH_3CH_2CH_2CH_3$, $CH_2{=}CH\text{-}CH{=}CH_2$, $CH_2{=}C{=}C{=}CH_2$, 0_3
poden ser bons cromòfors
a) la 1a, 2a i 5a
b) la 3a i 4a
c) la 3a

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 2.23

En la molècula següent, la funció auxocrom correspon a:



a) 1 b) 2 c) 3

Test 2.24

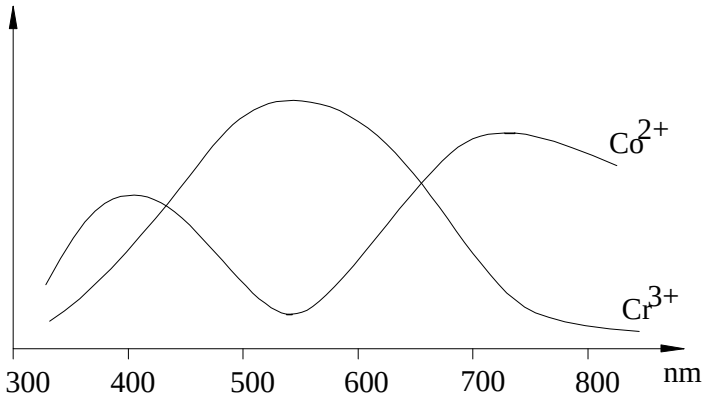
L'error en una lectura espectrofotomètrica depèn del valor de la transmitància. Segons Ringbom:
a) Es produeix un error mínim quan la transmitància és del 50%
b) Es produeix un error molt elevat (pràcticament infinit) a T del 0 i del 100%.
c) Es idoni treballar a transmitàncies per sobre del 70%

Test 2.25

En la determinació del Cr^{6+} amb difenilcarbazida s'obtenen les absorbàncies següents segons la cèl·lula utilitzada. Seleccioneu el pas de llum idoni per obtenir un mínim error fotomètric.
a) A = 0,400, cèl·lula de 5 cm de pas de llum
b) A = 0,080, cèl·lula d'1 cm de pas de llum
c) A = 0,015, cèl·lula de 2 cm de pas de llum

Test 2.26

A partir de les corbes d'absorbància dels espectres del Co^{+2} i Cr^{3+} a concentració 0,0250 M dibuixeu el perfil aproximat que tindrà l'absorbància d'una mescla dels dos elements cobalt i crom.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 2.27

Si es representa una gràfica d'absorbància i de percentatge deT en funció del gruix de les cubetes, per a una concentració donada:
a) S'obté una gràfica lineal creixent A = f(gruix) i una gràfica lineal decreixent per a %T = f (gruix)
b) Per absorbància és una recta i per percentatge de T és una corba.
c) Formen dues línies rectes que es tallen a un gruix d'1 cm.

Test 2.28

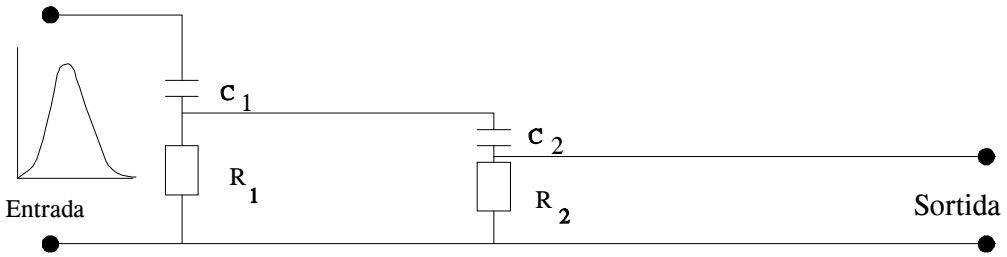
Aplicant a un complex ML_8 el mètode de les variacions contínues o de la fracció molar, s'obté una relació de:
a) 0,125 b) 0,888 c) 8

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

3 Espectrofotometria d'ultraviolat i visible

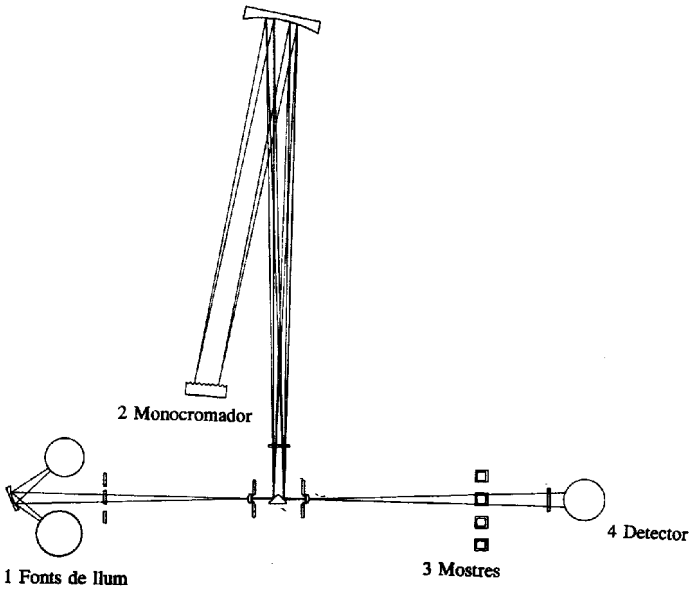
Problema 3.1

El circuit següent té un senyal d'entrada del tipus indicat. Quin s'obté en cada etapa de sortida?



Problema 3.2

Donat l'equip espectrofotomètric següent indiqueu els components 1, 2, 3 i 4 que utilitzaria per als UV, VIS i IR assenyalats:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 3.3

Calculeu el poder de resolució d'un prisma que resolgui les línies *D* del sodi a 589,0 i 589,6 nm.

Problema 3.4

Un prisma té un poder de resolució de 6.000 a una longitud d'ona de 350,0 nm. Calculeu la separació mínima de dues línies espectrals que és possible resoldre amb aquest prisma en aquesta longitud d'ona.

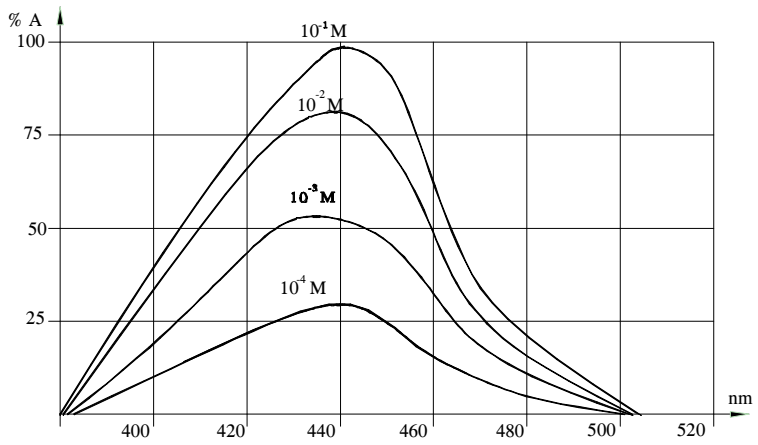
Problema 3.5

Un espectrògraf de prisma amb una resolució de 800 a 4.000 Å pot resoldre les línies 4731 i 4739 Å del seleni?

Problema 3.6

A partir de les corbes d'absorbància en funció de la longitud d'ona com es traçaria la corba patró fotocolorimètrica en concentracions per a una substància determinada?

Es pot determinar el coeficient d'absorbància molar? Varia amb la concentració? I amb la longitud d'ona?



Problema 3.7

Es dissolen 0,2000 g de coure pur en HNO_3, s'afegeix un excés d'amoníac per formar $Cu(NH_3)_4^{+2}$ i es dilueix la dissolució en un litre. Una part alíquota de la dissolució es posa en una copa d'un calorímetre Duboscq i s'ajusta a 28 mm. Es prepara de forma similar una mostra desconeguda de coure, prenent 0,500 g de mostra i aforant amb aigua destil·lada a 250 ml, una porció de la qual es col·loca en l'altra copa del calorímetre; se n'ajusta l'altura de forma que el color iguali l'altura del patró i s'obtenen 32,5 mm.

Calculeu el percentatge de coure a la mostra problema.

Rta: 8,62% de Cu.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 3.8

Es dissol una mostra de 0,300 g d'acer al manganès, s'oxida el manganès a permanganat i la dissolució es dilueix a 1:10. Emprant un calorímetre Duboscq s'observen intensitats iguals quan la dissolució patró es troba a una altura de 25,0 mm i la desconeguda s'ajusta a 23,4 mm. Calculeu el percentatge de manganès en l'acer.

Rta. 0,356%

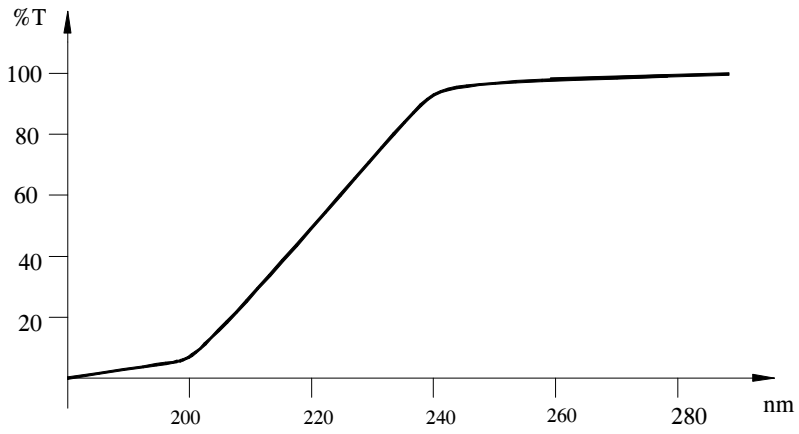
Problema 3.9

Es va pesar una mostra d'acer de 0,200 g, es va dissoldre en àcid i el manganès es va oxidar a permanganat; posteriorment es va diluir a 100 ml.
Per una banda, es van prendre 25 ml de $KMnO_4$ 0,008 N patró i es van diluir a 100 ml en un matràs aforat. Aquesta dissolució estàndard es va col·locar a la cubeta de la dreta d'un calorímetre Duboscq a la posició de 32 mm. Per una altra banda, la mostra d'acer es va col·locar a la cubeta de l'esquerra i va donar una lectura de 28,3 mm. Calculeu el percentatge de manganès en la mostra.

Rta. 1,24%

Problema 3.10

Es vol determinar el coeficient d'absortivitat molar del ciclohexà a la longitud d'ona de màxima absorció. Per a això es prenen 20 ml d'aquest compost (d = 0,778 g/ml) que s'elueixen amb aigua destil·lada fins a 100 ml. Una part alíquota d'aquesta es passa a una cubeta d'1cm de gruix, i s'obté en l'espectrofotòmetre la corba següent a diferents longituds d'ona. A 250 nm s'obté un 98% de T.
Rta. ϵ = 0,00474



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

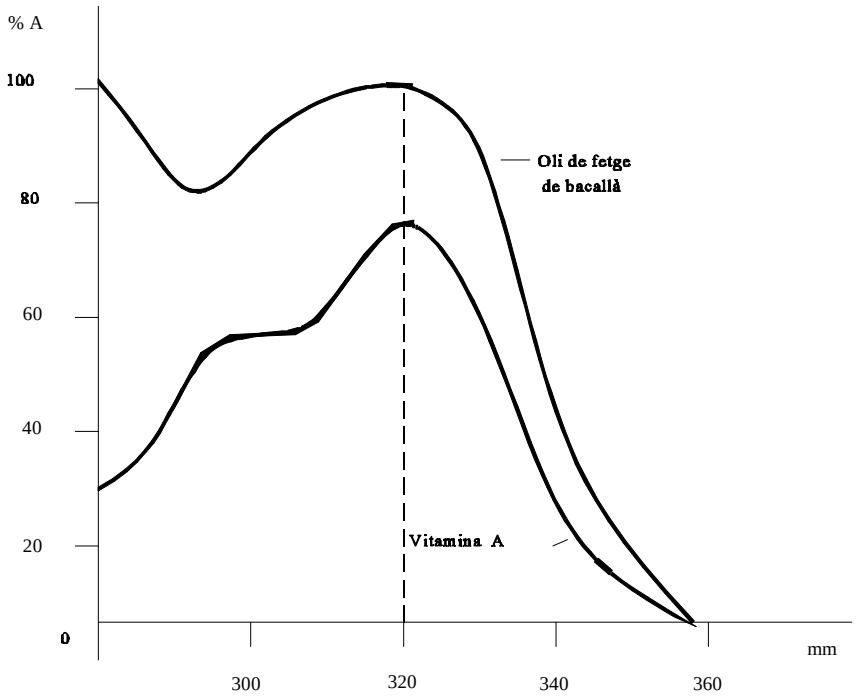
Problema 3.11

Justifiqueu la necessitat d'emmagatzematge d'alguns productes químics en recipients de color topazi. Expliqueu-ho des del punt de vista espectrofotomètric per a el cas del HNO_3 i el $AgNO_3$. Escriviu les reaccions fotomètriques que transcorren.

Problema 3.12

L'oli de fetge de bacallà es compon principalment de vitamina A i aquesta absorbeix intensament a 320 nm. Per a un oli comercial s'ha obtingut la corba que s'indica a la figura juntament a la de la vitamina A pura.

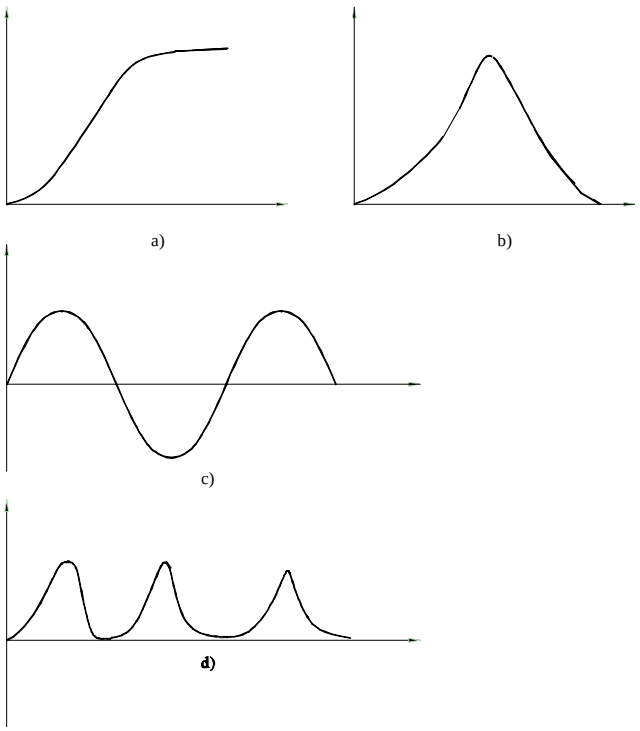
A partir d'aquestes dues corbes, traceu-ne una altra que representi els additius que acompanyen l'oli. Considerant que aquests additius compleixen la llei de Beer, trobeu el seu contingut en mols/litre per a una λ de màxima absorbància de 320 nm i utilitzant una cubeta d'1 cm de gruix (preneu $\epsilon = 100$).



Problema 3.13

Traceu les corbes de la 1a i 2a derivades de les gràfiques següents:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Problema 3.14

Calculeu la normalitat d'una dissolució aquosa d'hidròxid sòdic amb la qual s'han neutralitzat 100 ml d'una dissolució aquosa de p-bromofenol al 0,1267%, havent-se mesurat les absorbàncies següents a 300 nm després d'afegir els volums de dissolució que s'indiquen:

Vol NaOH(ml)	Absorbància
0,2	0,06
0,3	0,12
0,4	0,16
0,5	0,20
0,6	0,24
0,7	0,28
0,8	0,32
0,9	0,37

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Vol NaOH(ml)	Absorbància
1,00	0,42
1,1	0,45
1,2	0,50
1,6	0,61
1,8	0,66
2,0	0,68
2,2	0,70
2,4	0,70
2,6	0,70
3,0	0,73

Rta. N = 0,36

Problema 3.15

El calci es pot valorar espectrofotomètricament amb una dissolució de EDTA-Na_2^{-2} mesurant l'absorbància a 222 nm. En aquesta longitud d'ona s'absorbeix més intensament el complex EDTA-Na_2^{2+} que el EDTA-Ca^{2+}. Una mostra de 0,050 g dissolta en 10 ml d'aigua es va valorar amb una dissolució 0,007989 M de EDTA-Na_2 i es van obtenir les dades següents:

ml EDTA	Absorbància
0,0	0,10
0,5	0,11
1,0	0,11
2,0	0,12
2,5	0,13
3,0	0,17
3,5	0,23
4,0	0,27
5,0	0,36

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Calculeu el tant per cent de calci a la mostra.

Rta. 1,44% de Ca.

Problema 3.16

En valorar espectrofotomètricament a 622 nm una dissolució que conté calci i magnesi, amb una dissolució de EDTA-Na_2 0,003M utilitzant calmagita com a indicador, s'han obtingut els valors següents:

ml EDTA	Absorbància
0,0	0,03
0,8	0,036
1,2	0,038
2,4	0,05
3,2	0,06
4,0	0,068
4,8	0,074
5,2	0,081
5,6	0,100
6,0	0,115
6,4	0,130
6,8	0,130
7,2	0,130

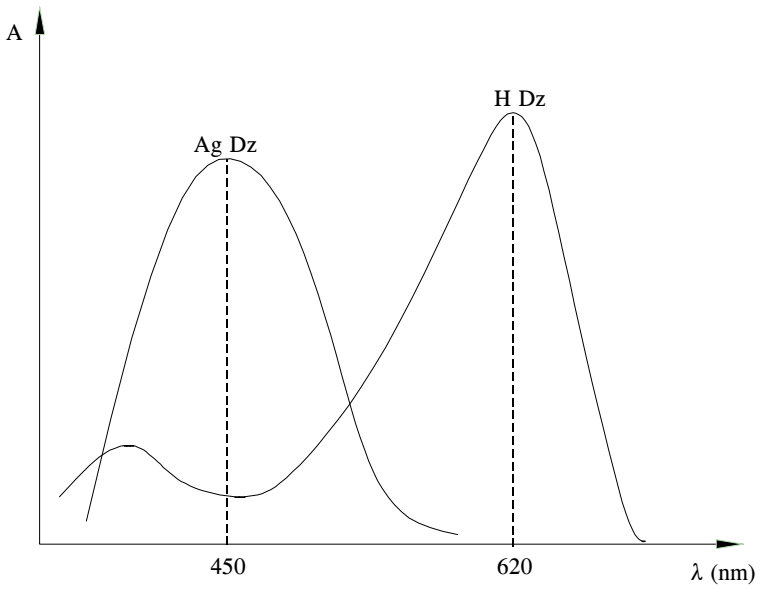
Calculeu els tants per cent de calci i magnesi a la mostra, si la dissolució és de 0,500 g de mostra dissolta en 100 ml.

Rtes. 0,12% Ca; 0,02% Mg.

Problema 3.17

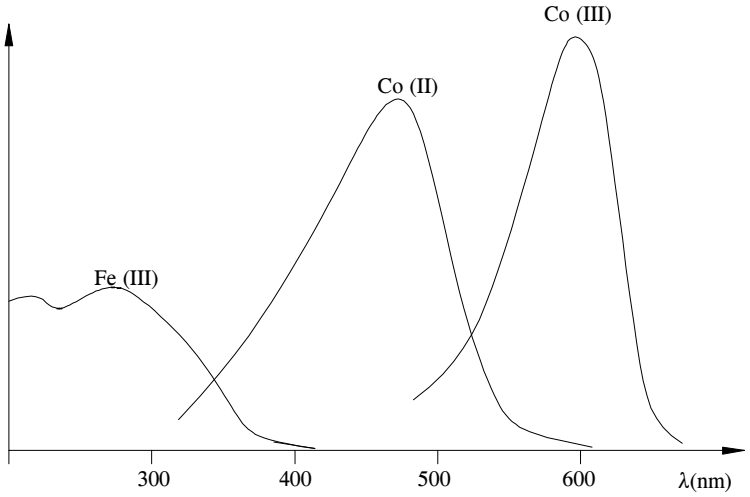
Es valora una dissolució diluïda d'una sal de plata amb ditizona. Se segueix la valoració mesurant l'absorbància de la dissolució. Els espectres d'absorció de la ditizona i del ditizonat de plata format estan representats a la figura. Determineu les corbes de valoració absorciomètrica a diverses longituds d'ona.
A quina longitud d'ona es prefereix operar?

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Problema 3.18

S'efectua la valoració d'una dissolució de Fe^{2+} amb Co^{3+}, que és un oxidant fort.
Considerant els espectres d'absorció de la figura dels diferents compostos presents durant la valoració, escolliu dues longituds d'ona per a les quals és possible una valoració absorciomètrica i traceu les corbes de valoració corresponents.



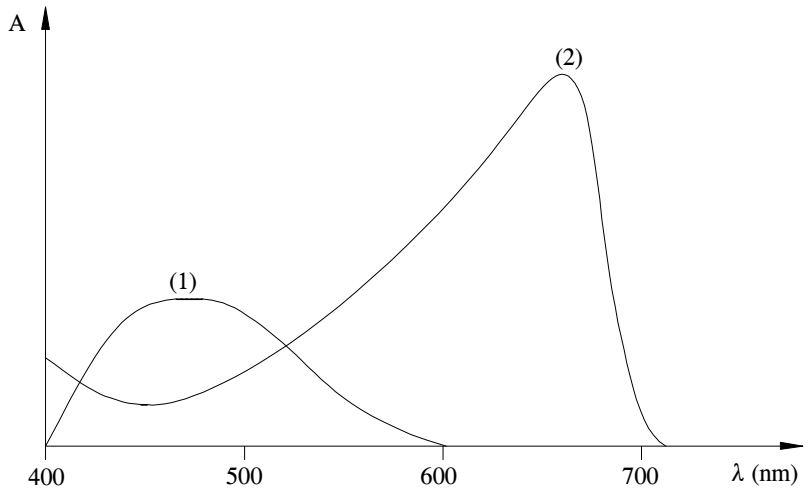
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 3.19

La valoració d'ions Ca^{2+} amb EDTA es pot seguir per absorciometria, afegint a la dissolució inicial un indicador que formi amb els ions Ca^{2+} un complex acolorit.
Segons els espectres donats a la figura, a quina longitud d'ona és necessari situar-se per fer aquesta valoració?

Doneu la forma de les corbes obtingudes en els dos casos següents:

a) L'indicador és afegit en una quantitat molt petita amb relació als ions de Ca^{2+}.
b) L'indicador està en excés amb relació al Ca^{2+}.



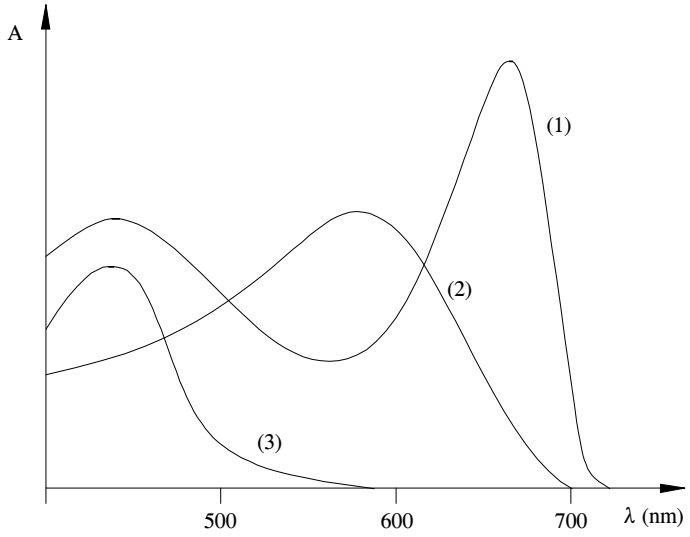
(1) Espectre del complexe Ca^{2+} indicador
(2) Espectre únicament de l'indicador

Problema 3.20

Es vol valorar una dissolució d'ions Cu^{2+}, una dissolució d'ions Hg^{2+} i una dissolució que conté la mescla dels dos cations amb ditizona. Per a això s'opera a pH = 2, en un dissolvent orgànic apropiat. Escolliu les condicions operatòries i traceu les corbes de valoració corresponents.
Les corbes absorciomètriques són les de la figura.

Dades: $CuDz_2$, pK = 19,8 a pH = 2; $HgDz_2$, pK = 24,3 a pH = 2.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

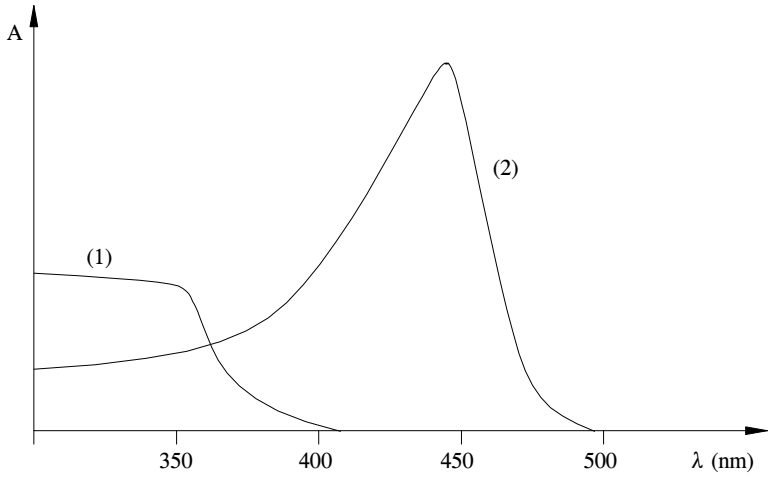


(1) HDz ; (2) $CuDz_2$; (3) $HgDz_2$

Problema 3.21

Es valora una dissolució que conté borat de sodi a la concentració C_o en presència de paranitrofenol a la concentració $C_o/2$, amb àcid clorhídric. Se segueix la valoració per absorciometria a 420 nm. Quina és la forma de la corba de valoració?

Dades: HBO_2/ BO_2^-: pK = 9,2 ; p-nitrofenol: àcid de pK = 7.

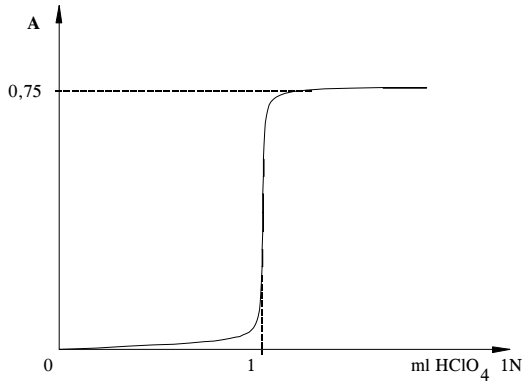


(1) Espectre del p-nitrofenol; (2) Espectre de la forma bàsica del p-nitrofenol

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 3.22

Es valora una dissolució de α-naftilamina 10^{-2} m en tetrahidrofurà (THF) amb àcid perclòric 1 N en el mateix dissolvent, en presència d'un vermell neutre de 10^{-5} M. La valoració es realitza en la cubeta d'un espectrofotòmetre i se segueix la variació de l'absorbància a 565 nm. La corba de valoració és la representada a la figura. Interpreteu-la.



Problema 3.23

Es realitza la valoració absorciomètrica de 25 ml d'una dissolució de Cu^{2+} amb EDTA 5.10^{-2} M a pH = 1,50. Es varen trobar els valors d'absorbància següents, durant l'addició de EDTA a 710 nm, amb una cubeta de 4 cm de gruix:

ml EDTA	Absorbància
0,0	0
0,2	0,16
0,4	0,32
0,6	0,48
0,8	0,62
0,9	0,68
1,0	0,73
1,1	0,76
1,2	0,78
1,5	0,80
2,0	0,80

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Traceu la corba de valoració i interpreteu-la.
Calculeu:
a) La concentració de la dissolució de Cu^{2+}.
b) El coeficient d'extinció molar del compost absorbent.
c) La constant de dissociació del complex format.

Problema 3.24

La fenolftaleïna, incolora en medi àcid i rosa en medi bàsic, és un indicador de pH.

a) A la concentració C_o i λ de màxima absorbància de la forma bàsica, s'obté una absorbància d'1 en medi de NaOH 0,1 N i una absorbància de 0 en medi HCl 0,1N.
En un medi tamponat amoniacal ($pK_a = 9,2$) es mesura una absorbància de 0,614. Quin és el pK_a de la fenolftaleïna? Quina absorbància es mesurarà en les mescles següents?

1. NH_4Cl 0,1 M - NH_4OH 0,05 M
2. HCO_3^- 0,1 M
3. HCO_3^- 0,1 M - CO_3^{2-} 0,05M
4. H_2CO_3: pKa 6,4 i 10,2

b) Quina és la forma de les corbes de valoració absorciomètrica en els dos casos següents?

1. Valoració amb NaOH de la forma àcida de la fenolftaleïna (HI).
2. Valoració amb HCl de la forma bàsica de la fenolftaleïna (I^-).

Problema 3.25

Calculeu els punts representatius (inicial, meitat de la valoració, punt d'equivalència i després del punt d'equivalència) i traceu la corba de valoració, de 50 ml de $NH_4OH 10^{-2}$ N amb $HClO_4$ 0,2 N a 420 nm, si l'indicador de la valoració fos púrpura de bromocresol, sabent que

$\epsilon_{ind-}^{420} = 10\ l\ mol^{-1}\ cm^{-1}$ $\epsilon_{InH}^{420} = 10^3\ l\ mol^{-1}\ cm^{-1}$

i que la concentració analítica de l'indicador final és de 10^{-3} M. Suposeu que la dilució és negligible $pK_{InH}=6$, $pK_a(NH_2^+)=8,2$.

Problema 3.26

Construïu la corba de valoració espectrofotomètrica (punts f = 0; 0,5; 0,9; 1; 1,5) si es valoren 25 ml de AcH 0,01 M amb NaOH 0,2 M a 500 nm, si l'indicador afegit en la valoració es blau de timol i la concentració analítica final d'aquest és de 10^{-4} M.
Dades: la longitud de pas òptic és d'1 cm.

$\epsilon_{Ind-}^{600} = 10^4\ l\ mol^{-1}\ cm^{-1}$ $pK_{AcH} = 4,8$
$\epsilon_{InH}^{600} = 10\ l\ mol^{-1}\ cm^{-1}$ $pK_{IndH} = 8,8$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 3.27

Es valoren 50 ml de $KMnO_4$ 10^{-3} N amb Fe^{+2} 10^{-2} N. Es vol saber quina és la seva absorbància mesurada a 525 nm:

a) al començament de la valoració;
b) quan f = 0,5;
c) quan f =1.

En aquesta longitud d'ona Fe^{2+} = 0 i ϵ del $KMnO_4$ = 2,35 10^3 l mol^{-1} cm^{-1}.
De quina forma és la corba de valoració corresponent?

Problema 3.28

El Fe contingut en una dissolució de 10^{-3} M es pot determinar per dos procediments diferents:

a) 50 ml es valoren fotomètricament amb EDTA 10^{-1} M aprofitant el màxim d'absorbància del complex YFe^- a 258 nm (ϵ = 980 l.mol^{-1}.cm^{-1}). Es vol saber si aquesta valoració és possible a pH=1 i, en tot cas, determinar l'absorbància en el punt d'equivalència en una cubeta d'1 cm de gruix.

b) Es prenen 10 ml de la solució de Fe i es dilueix a 100 ml; 1 ml s'ajusta a pH = 2 amb un tampó adequat, es dilueix a 50 ml i a continuació s'extreu amb 10 ml d'acetilacetona 0,1 M en benzè. El complex de color vermell fort (FeR_3) mostra la seva màxima absorció a 440 nm (ϵ = 2.10^4 l.mol^{-1}.cm^{-1}). Determineu l'absorbància de l'extracte orgànic.

Problema 3.29

Determineu la fórmula de l'ió complex *A-B* a partir dels valors següents d'un estudi pel mètode de les variacions contínues:

concentració solucions 10^{-3}M	Abs
9 ml solució B + 1 ml solució A	0,10
8 ml solució B + 2 ml solució A	0,22
7 ml solució B + 3 ml solució A	0,33
6 ml solució B + 4 ml solució A	0,45
5 ml solució B + 5 ml solució A	0,56
4 ml solució B + 6 ml solució A	0,67
3 ml solució B + 7 ml solució A	0,76
2 ml solució B + 8 ml solució A	0,65
1 ml solució B + 9 ml solució A	0,33

* * * * *

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 3.1

Un equip d'espectrofotometria amb xarxa de difracció de poder de resolució de 10.000 a 4.000 Å, és capaç de resoldre satisfactòriament el parell de línies del níquel situades entre 351,5 i 352,4 nm?:

a) Es poden resoldre

b) No es poden resoldre

c) Sols es poden resoldre si es troben separades 2,5 Å.

Test 3.2

Determinada la relació fraccionària pel mètode de les variacions contínues s'obté per a un complex 0,875. El complex té una relació metall/lligand de:

a) ML_5 b) ML_7 c) ML_9

Test 3.3

En l'espectre visible el color vermell és a 7.200 Å i el blau a 4.800 Å.

Com es superposen els ordres d'interferència d'aquestes dues radiacions?

a) cap ordre de superposició

b) 2n ordre del vermell amb 3r ordre del blau

c) 1r ordre del vermell i 2,5 ordre del blau

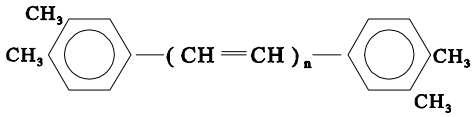
Test 3.4

En una molècula, quan s' augmenta *n*, el seu color tendeix a passar:

a) d'incolor a negre

b) de vermell a violeta

c) la molècula no és cap cromòfor



Test 3.5

El principal avantatge de l'espectroscòpia de derivades és:

a) obtenir una recta d'absorbància = f (longitud d'ona)

b) possibilitat de fer estudis de cinètica

c) un augment de la resolució

Test 3.6

Un espectre d'ultraviolat i visible destaca d'un espectre d'infraroig per les poques bandes d'absorció, cosa que és deguda al fet que:

a) Els espectres d'ultraviolat i visible tenen menys resolució que els d'infraroig.

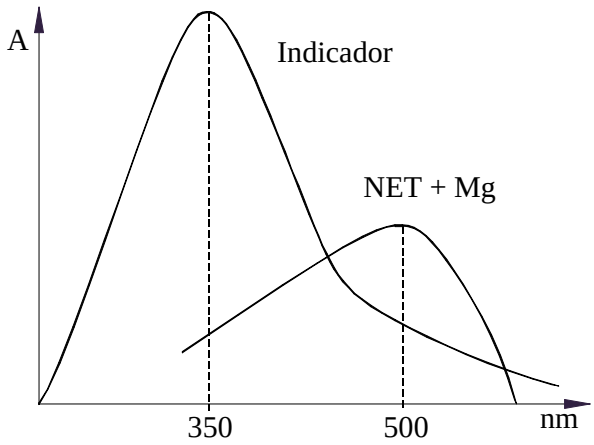
b) L'espectre d'ultraviolat i visible és causat per pocs salts d'electrons d'un orbital a l'altre, però molt intensos.

c) Els equips d'ultraviolat i visible no són de doble feix de llum.

Test 3.7

Donades les corbes d'absorció d'un indicador complexomètric (NET) i de l'indicador NET-Mg, traceu la corba de valoració quan s'afegeix una petita quantitat d'indicador i es valora el magnesi amb EDTA.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



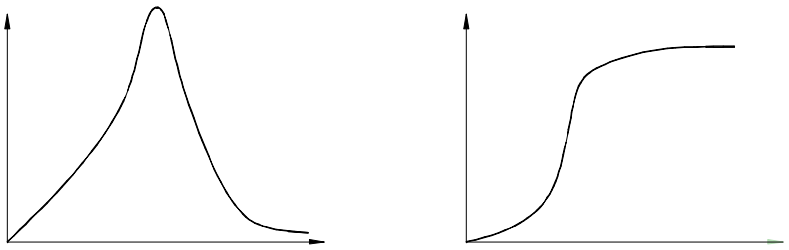
Test 3.8

Si per al butadiè λ màx.= 210 i ϵ = 20.000 i per a l'hexatriè λ màx.= 256, s'obté:

a) ϵ = 24.380 b) ϵ = 16.407 c) ϵ més alt de 20.000 però no es pot saber directament

Test 3.9

Treballant amb espectrofotometria de derivades, de les corbes d'absorbància I i II, passaria per 0 la corba derivada:



I **II**

a) I per la 1a , II per la 2a b) I per la 1a, II per la 3a c) I per la 2a, II per la 1a

Test 3.10

A partir de les absorbàncies en funció de la longitud d'ona es traça la corba de Lambert-Beer:

a) És una corba A = f(λ) de màxima absorbància.

b) És una corba A = f (concentració) a una sola λ perquè no varïi el coeficient ϵ.

c) ϵ no varia amb la λ.

Test 3.11

Hi ha molts espectrofotòmetres d'ultraviolat i visible que són de feix de llum simple, mentre que els equips d'infraroig són de doble feix de llum. Això es pot deure al fet que:

a) Les cèl·lules de la mostra absorbeixen molt a l'infraroig.

b) Els gasos CO_2 i H_20 de l'ambient afecten molt l'absorció.

c) Els primers s'utilitzen per a l'anàlisi qualitativa i els segons per a l'anàlisis quantitativa.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 3.12

Una xarxa de difracció per transmissió conté 30.000 estries en una longitud de 5 cm.
La separació que abastarà l'espectre visible (de 8.000 a 4.000 Å) per una interferència de primer ordre és de:
a) 0,24º b) 14º c) 75º

Test 3.13

La part fotomecànica d'un espectrofotòmetre de doble feix de llum dóna un enregistrament gràfic (espectrograma) on l'eix x representa el nombre d'ona i l'eix y l'absorbància.
El moviment de cada un d'aquests eixos prové de:

a) x …… *chopper*	y …… *cuny* òptica
b) x …… detector	y …… monocromador
c) x …… monocromador	y …… servomotor - *cuny*

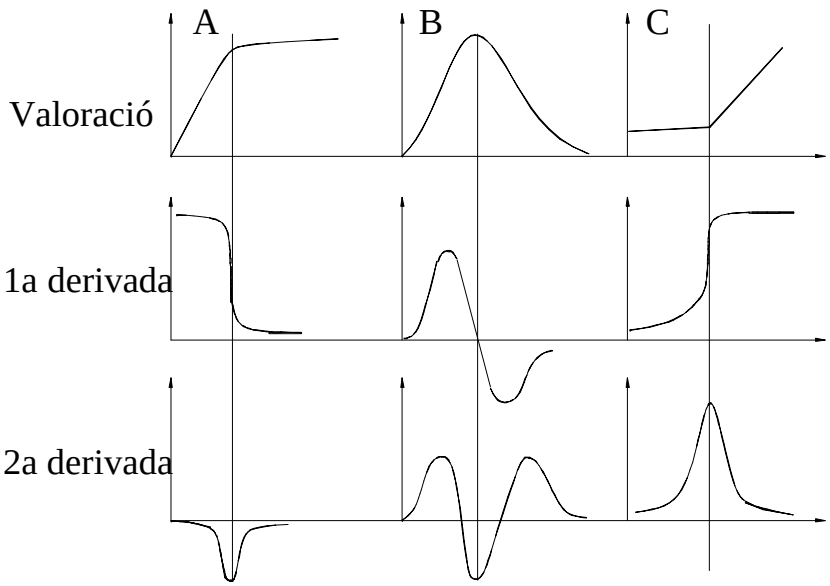
Test 3.14

En la valoració fotomètrica per complexones del Cu^{2+} amb EDTA (Y^{4-}) :

$$Cu^{2+} + Y^{4-} \longrightarrow CuY^{2-}$$

no absorbeixen absorbeix

la corba de valoració i la 1a i 2a corbes derivades és:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 3.15

Les escales de longitud d'ona de l'espectre obtingut utilitzant un aparell d'espectrometria UV-VIS amb monocromador a base de prisma o bé de xarxa de difracció es diferencien en:

a) No hi ha diferència

b) El prisma s'utilitza per a l'espectrofotòmetre IR i la xarxa de difracció per al UV-VIS.

c) Utilitzant monocromador a base de xarxa de difracció l'escala és lineal

Test 3.16

S'utilitza un filtre d'interferència de CaF_2 i s'obté una banda de 2n ordre de 500 nm. El gruix del dielèctric del filtre és de:

a) 0,5 μ b) 250 nm c) 1.000 nm

Test 3.17

Considerant la molècula de BCl_3 com a no lineal, els graus de llibertat de translació, vibració i rotació són:

a) 3,2 i 7 b) 3, 6 i 3 c) Falta conèixer la simetria de la molècula

Test 3.18

L'aparició d'un punt isosbèstic es presenta a:

a) la determinació del pK d'un indicador

b) l'assaig de cinètica per espectrofotometria

c) l'espectrofotometria de derivades

Test 3.19

Les formes de vibració de la molècula de diclor-età, considerada com a lineal, són:

a) 18 b) 19 c) 24

Test 3.20

L'espectre que es dóna correspon a un compost aldehídic de fórmula:

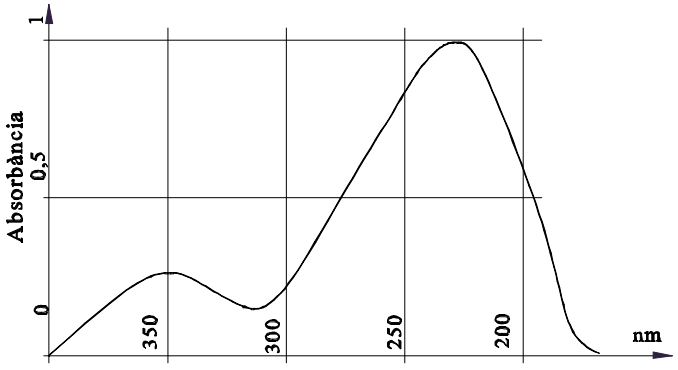
CH_3- $(CH_2)_n$- CH=CH- CHO amb $\epsilon = 10^4$ a 240 nm.

Si per obtenir l'espectre s'ha dissolt 1 mg de l'aldehid amb 100 ml de dissolució, el valor de n ha de ser de:

a) n = 1

b) n = 2

c) n = 4



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 3.21

En l'anàlisi de barreges per ultraviolat i visible s'obté pel mètode de les variacions contínues el complex $Cu_4(CO)_5$, que correspon a una fracció molar de:

a) 0,555 b) 0,800 c) 0,444

Test 3.22

S'obté una família de corbes d'absorbància en funció de la longitud d'ona a diferents concentracions. La corba patró fotocolorimètrica d'absorbància en funció de la concentració es traça:

a) A partir de la part lineal de les corbes anteriors

b) Escollint els punts de màxima absorbància i representant-los en funció de la concentració.

c) Determinant la concentració necessària per obtenir una absorbància de 100 i representant-la gràficament.

Test 3.23

Els filtres d'òxid d'holmi i de poliestirè s'utilitzen en espectrofotometria per:

a) Ajustar la linealitat de l'aparell.

b) Ajustar l'aparell a les bandes característiques d'aquests filtres.

c) Ajustar la sensibilitat de l'aparell.

Test 3.24

Les formes generals de vibració de la molècula de fenol considerada com a no lineal són:

a) 39 b) 34 c) 33

Test 3.25

Convé ajustar les bandes d'absorció d'un aparell d'ultraviolat i visible i un d'infraroig. És convenient utilitzar:

a) òxid d'olmi i poliestirè

b) dicromat potàssic i poliestirè

c) compost incolor i compost colorejat

Test 3.26

En la difracció de llum policromàtica els colors es poden interferir. Per al cas del color verd de 4.500 Å s' encavalca amb el color vermell de 6.000 Å en una relació d'ordres de:

a) Vermell/verd = 3/4

b) Verd/vermell = 1,5

c) Primer ordre del vermell amb el 2n ordre del verd

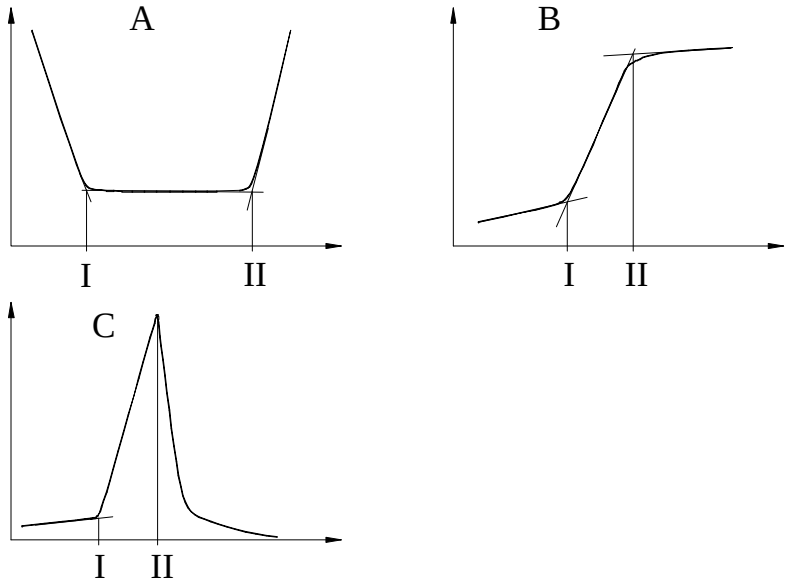
Test 3.27

En les valoracions fotomètriques realitzades a 550 nm:

I	A	+	B	→	AB
	valorant		mostra		productes
II	A	+	C	→	AC
	valorant		mostra		productes

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En la reacció I absorbeix el valorant i en la reacció II, els productes de la reacció. El perfil de la corba de valoració enregistrat és:



Test 3.28

Si una mostra de $Co(NO_3)_2$ 0,075 M dóna una absorbància de 0,400 a 505 nm en una cèl·lula d' 1 cm, una mostra de concentració 0,0375 M dóna una absorbància en una cèl·lula de 4 cm:
a) de 0,600 b) el quàdruple de l'enunciat c) el doble de l'enunciat

Test 3.29

L'error relatiu en concentració respecte a la transmitància d'una solució, queda determinat per:
a) les regles de Woodward b) les corbes isosbèstiques c) les corbes de Ringbom

Test 3.30

Una cèl·lula de 0,924 mm s'omple de solució 0,0152 M d'una substància que absorbeix el 63,5% de llum incident. El coeficient d'absorció molar en m^2/mol és de:
a) 0,437 b) 31,2 c) 312

Test 3.31

En una taula de compostos cromòfors es donen les següents dades d'extinció molar en la zona ultraviolada visible per a l'acetaldehid:

λ nm	140	160	180	290
ϵ	8.000	20.000	10.000	20

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Les corbes patró d'absorbància en funció de la concentració es tracen a una longitud d'ona de:
a) 160 nm b) 180 nm c) mínim ϵ

Test 3.32

L'espectre visible es presenta entre la longitud d'ona del vermell a 8.10^{-5} cm i el violeta a 4.10^{-5} cm. L'angle que abasta un espectre de primer ordre en aquesta zona és de:
a) 80º b) 30º c) 12º

Test 3.33

La fenolftaleïna com a indicador de pH és incolora en medi àcid i rosa en medi bàsic. En una dissolució tampó de pH = 9,2 s'obté una absorbància de 0,614. El pK_{ind} és de:
a) 8 b) 8,5 c) 9

Test 3.34

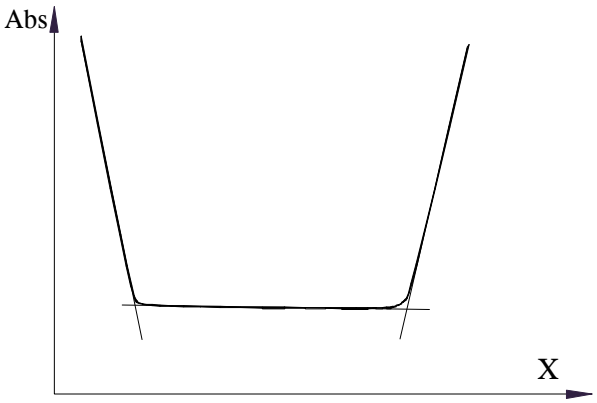
Se segueix la cinètica d'una reacció de 1r ordre i s' obtenen valors de l'absorbància des d'1 min fins a 2 h. L'equació per determinar la constant de la velocitat de reacció és:
a) $(A_t - A_\infty) = (A_o - A_\infty).e^{-k.t}$
b) $\ln (A_t - A_\infty) = \ln (A_o - A_\infty) + k.t$
c) $1/A = 1/A_o + k.t$

Test 3.35

Un tub fotomultiplicador està format per:
a) Una làmina de seleni semiconductor i un conductor metàl·lic.
b) Un càtode d'òxid de plata i un ànode de coure.
c) Un càtode d'òxid de plata i cesi i un ànode a elevat potencial.

Test 3.36

En una valoració fotomètrica
$M + X \rightarrow MX$
s'obté la corba de valoració de la figura.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Es tracta d'una reacció que:
a) Absorbeix els productes de la reacció.
b) Absorbeix el valorant.
c) Absorbeix el valorant i la mostra.

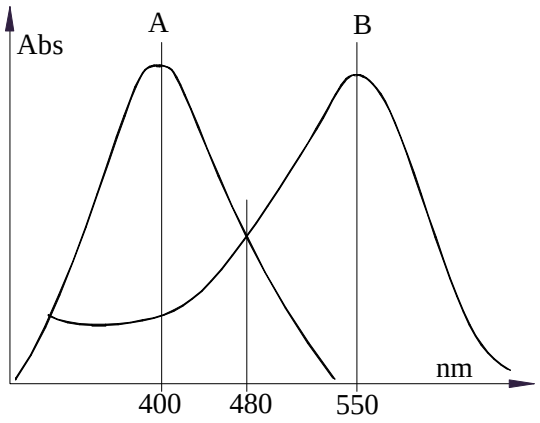
Test 3.37

En la valoració fotomètrica

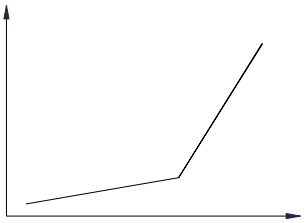
A + B → AB

mostra valorant productes

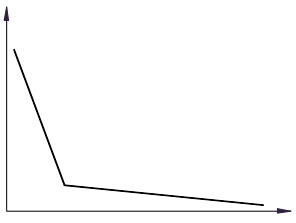
es disposa de l'espectre de A i de B següent:



Cal fer la valoració a:
a) 550 nm i s'obté la corba:

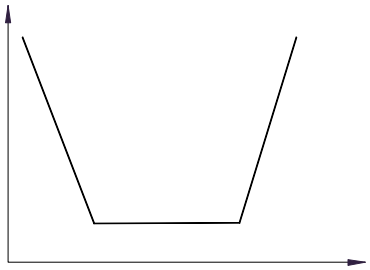


b) 400 nm i s'obté la corba:



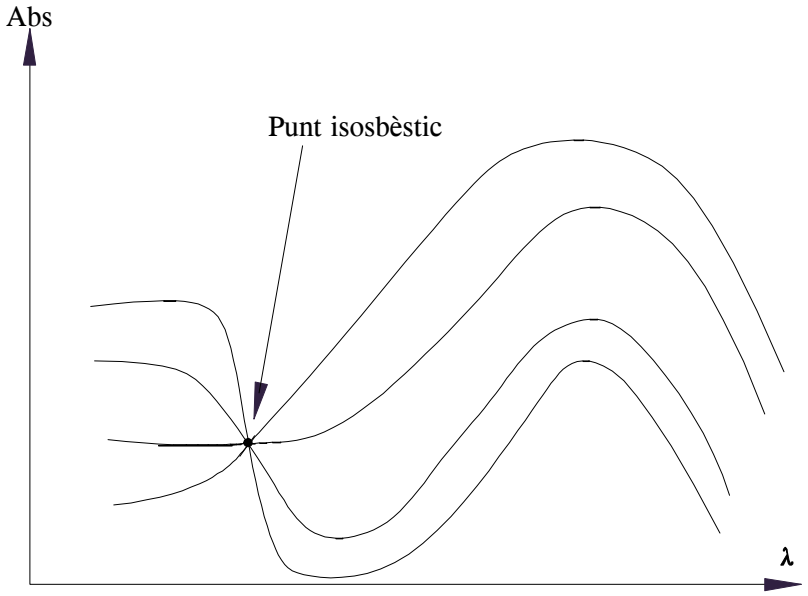
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

c) 480 nm i s'obté la corba:



Test 3.38

A partir de les corbes d'absorbància a diferents valors de pH per a un indicador



es pot deduir la constant de l'indicador:

a) Representant la corba d'absorbància en funció del pH a una determinada longitud d'ona i en el punt d'inflexió es determina el pK.

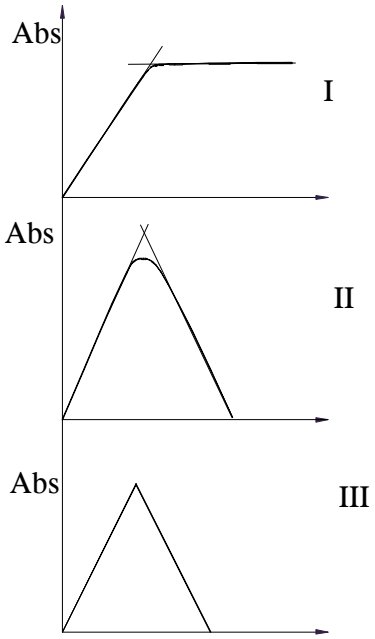
b) Per la fórmula $pK = pH + \log (In^-) / (InH)$

c) Mitjançant la determinació del pK en el punt isosbèstic.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 3.39

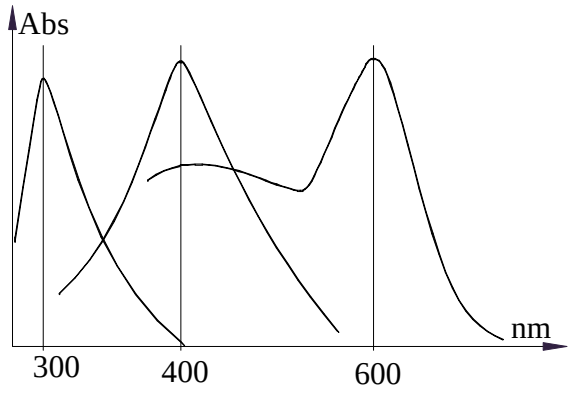
Les corbes obtingudes en la determinació de l'estequiometria d'un complex són:



a) La corba I correspon al mètode de les variacions contínues per a un compost fàcilment dissociable.
b) La corba III correspon al mètode de les variacions contínues per a un compost no dissociable.
c) La corba II correspon al mètode de la raó molar per a un compost dissociable.

Test 3.40

Es disposa de l'espectre d'absorció següent:



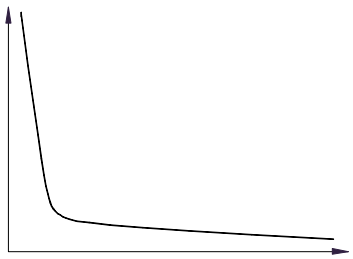
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Pertanyent a la valoració fotomètrica:

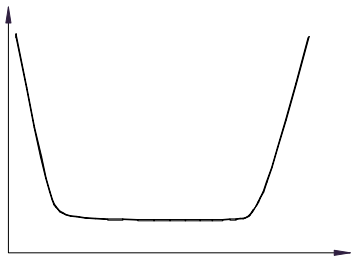
$$M + N \rightarrow P + Q$$

mostra

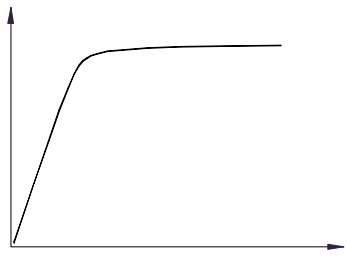
a) Es valora a 300 nm i s'obté la corba:



b) Es valora a 500 nm i s'obté la corba:



c) Es valora a 600 nm i s'obté la corba:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.